

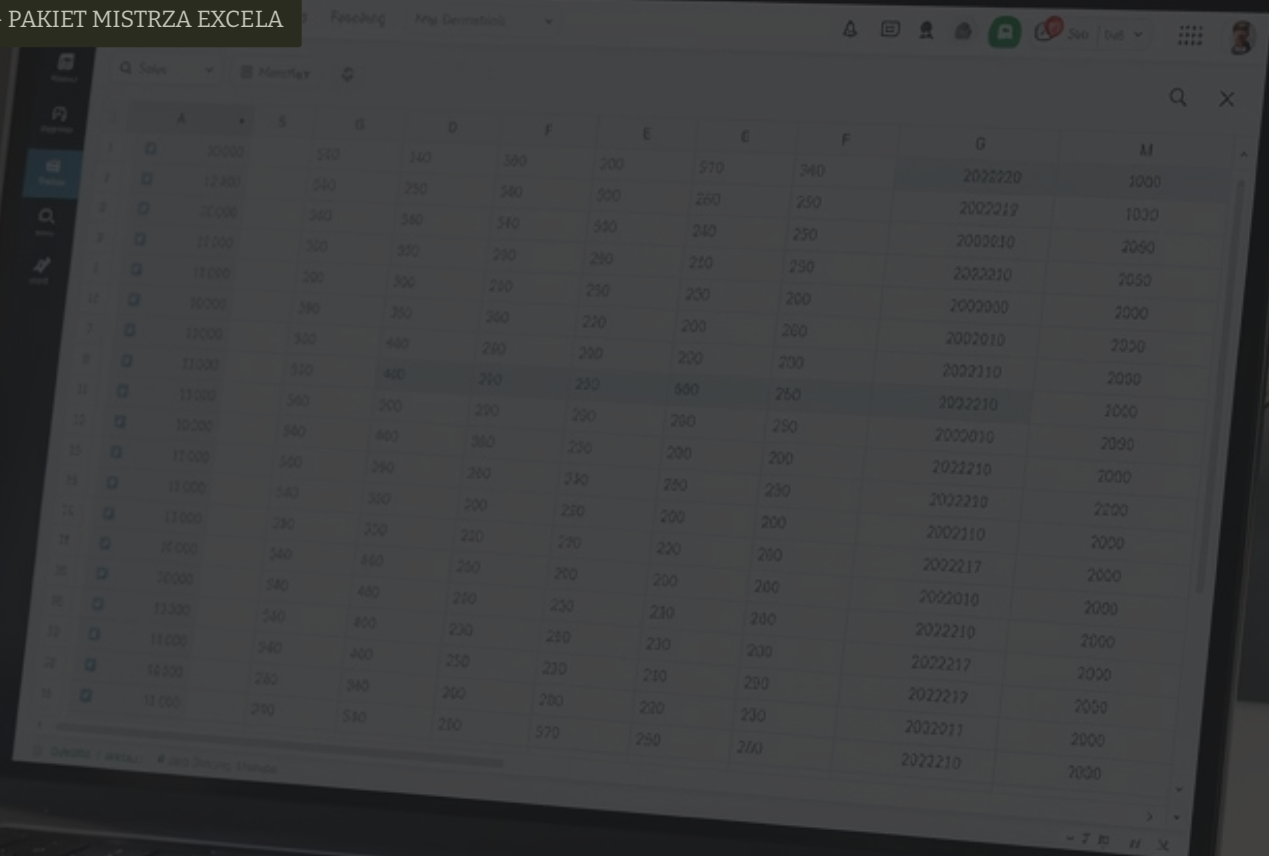
Formuły Excela, funkcje i inteligentne przepływy pracy

Wydanie 2026

Praktyczny przewodnik, jak szybciej rozwiązywać problemy w Excelu

Autor: Jamens Kensington

KSIĄŻKA 2 Z 3 — PAKIET MISTRZA EXCELA



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	10000	500	340	380	300	570	340	2022220	1000				
2	12000	500	290	580	300	260	290	2022219	1000				
3	15000	500	540	340	590	240	290	2022210	2090				
4	18000	500	390	260	280	250	290	2022210	2090				
5	16000	580	350	380	290	230	260	2022200	2000				
6	12000	500	480	290	290	200	260	2022210	2000				
7	11000	520	480	290	290	200	200	2022210	2000				
8	11000	560	300	290	230	580	260	2022210	1000				
9	10200	540	480	380	230	280	250	2022210	2090				
10	12000	500	280	280	230	280	200	2022210	2000				
11	13000	540	500	290	230	280	230	2022210	2100				
12	13000	280	200	230	290	200	200	2022210	2000				
13	15000	540	480	250	290	200	280	2022217	2000				
14	10000	580	480	230	230	200	280	2022210	2000				
15	13000	540	450	230	230	230	280	2022210	2000				
16	11000	540	460	250	230	240	230	2022217	2000				
17	14000	280	540	260	280	230	230	2022217	2000				
18	11000	290	580	250	570	250	210	2022210	2000				

Witamy w Mądrzejszym Excelu

Większość osób używa Excela tak samo, jak używa notatnika — wpisują informacje, porządkują je w wierszach i kolumnach i uznają sprawę za zakończoną. To dobre do przechowywania danych. Ale w ten sposób wykorzystujesz tylko ułamek tego, co Excel naprawdę może dla Ciebie zrobić.

Formuły są tym, co zamienia Excela z prostego arkusza w prawdziwe narzędzie do rozwiązywania problemów. Zamiast podliczać liczby kalkulatorem i wpisywać wynik ręcznie, tworzysz formułę raz, a Excel oblicza wszystko automatycznie — za każdym razem, gdy dane się zmieniają. Zamiast ręcznie przeglądać listę 500 klientów, aby znaleźć jeden wpis, używasz funkcji wyszukiwania, która daje Ci odpowiedź w sekundę.

Ta książka rozwija to, na czym zakończyła się Książka 1. Już wiesz, jak wprowadzać dane, formatować tabelę, zapisywać plik i korzystać z podstawowych funkcji sortowania oraz filtrowania. Teraz czas pójść dalej. Nauczysz się, jak są zbudowane formuły, jak korzystać z funkcji, które naprawdę mają znaczenie w codziennej pracy, i jak tworzyć małe systemy, które oszczędzają Ci czas każdego tygodnia.

❏ To jest Książka 2 w pakiecie Excel Mastery. Skupia się wyłącznie na formułach, funkcjach, czyszczeniu danych i inteligentnych workflow — nie na dashboardach ani tabelach przestawnych (to będzie w Książce 3).

Niezależnie od tego, czy śledzisz faktury, zarządzasz listą produktów, czyścisz zaimportowane dane klientów, czy obliczasz terminy, umiejętności zawarte w tej książce dadzą Ci zestaw narzędzi, z którego będziesz korzystać wielokrotnie. Każda formuła w tej książce zawiera rzeczywisty przykład, dzięki czemu możesz zobaczyć dokładnie, jak działa w sytuacji, z którą naprawdę spotykasz się w pracy.

Co ta książka pomoże ci zrobić

Gdy przeczytasz tę książkę, będziesz praktycznie opanować formuły i funkcje, które rozwiązują najczęstsze problemy arkuszy kalkulacyjnych w prawdziwym świecie. Oto jasny obraz tego, do czego dążysz:



Zrozumieć logikę formuł

Dowiedz się, jak zbudowane są formuły Excel, jak odwołują się do komórek i jak unikać najczęstszych błędów, które zakłócają obliczenia.



Używać najważniejszych funkcji

Opanuj SUM, AVERAGE, COUNT, ROUND, MIN, MAX i inne podstawowe funkcje, które automatycznie obsługują codzienne obliczenia.



Podejmować decyzje za pomocą formuł IF

Pisaj formuły, które myślą — automatycznie oznaczają zadania spóźnione, sygnalizują niski stan magazynowy lub klasyfikują poziomy wydajności.



Znajdować informacje za pomocą funkcji wyszukiwania

Używaj XLOOKUP i VLOOKUP do przeszukiwania dużych list i zwracania dokładnie tych informacji, których potrzebujesz — automatycznie.



Oczyszczać tekst i naprawiać niechlujne dane

Usuwać dodatkowe spacje, poprawiać wielkość liter, wyodrębniać kody i łączyć pola, aby twoje dane były spójne i użyteczne.



Pracować z datami

Obliczaj terminy, licz dni robocze, śledź wiek faktur i uruchamiaj alerty oparte na datach za pomocą funkcji dat w Excelu.

Tworzyć listy rozwijane

Używaj sprawdzania poprawności danych, aby dodawać kontrolowane listy rozwijane, które utrzymują spójność danych i zmniejszają liczbę błędów wprowadzania.

Wyróżniać ważne dane

Używaj formatowania warunkowego, aby automatycznie kolorować zaległe pozycje, niski stan magazynowy i ważne progi.

Budować mądrzejsze narzędzia śledzące

Połącz wszystko w prawdziwe, działające projekty — tracker faktur, system ostrzegania o zapasach, arkusz wyszukiwania klientów i system priorytetyzacji zadań.

Czego już powinieneś umieć

Ta książka jest przeznaczona dla czytelników, którzy już jakiś czas pracowali z Excelem. Nie musisz być ekspertem, ale przed dalszą lekturą powinieneś znać kilka podstawowych umiejętności. Jeśli coś poniżej brzmi obco, warto szybko to przejrzeć, zanim pójdziesz dalej — te zagadnienia pojawiają się w całej książce.

Wpisywanie i edytowanie danych

Wiesz, jak kliknąć komórkę i wpisać tekst, liczby lub daty. Potrafisz edytować komórkę, naciskając F2 lub klikając ją dwukrotnie. Umiesz poruszać się między komórkami za pomocą klawiszy Tab i Enter.

Podstawowe formatowanie arkusza

Potrafisz pogrubić tekst, dostosować szerokość kolumn, dodać obramowania, używać kolorów tła i formatować liczby jako walutę lub procent za pomocą karty Narzędzia główne.

Zapisywanie i organizowanie plików

Wiesz, jak zapisać skoroszyt, tworzyć nowe arkusze (karty), zmieniać ich nazwy i poruszać się między arkuszami. Potrafisz zapisywać pliki zarówno w formacie .xlsx, jak i .csv.

Sortowanie i filtrowanie

Potrafisz sortować kolumnę od A do Z lub według wartości oraz używać podstawowych filtrów z menu rozwijanych w wierszu nagłówka, aby wyświetlić tylko potrzebne wiersze.

 Jeśli opanowałeś wszystkie cztery rzeczy powyżej, jesteś gotowy. Ta książka rozwija te umiejętności bezpośrednio — nie wraca do podstaw, tylko idzie naprzód.

Jak działają formuły — Podstawy formuł

Każda formuła w Excelu zaczyna się od jednego znaku: znaku równości `=`. Ten jeden znak mówi Excelowi: „Nie wyświetlaj tego tekstu dosłownie — oblicz go”. Bez znaku równości Excel traktuje to, co wpisujesz, jako zwykły tekst. Ze znakiem równości uruchamia obliczenia.

Cztery podstawowe działania arytmetyczne w Excelu mają proste, łatwe do odczytania wzorce. Gdy zrozumiesz te elementy, zobaczysz, że nawet złożone formuły są tylko kombinacjami tych samych idei:

Działanie	Formuła	Co robi
Dodawanie	<code>=A2+B2</code>	Dodaje wartości z A2 i B2
Odejmowanie	<code>=A2-B2</code>	Odejmuje B2 od A2
Mnożenie	<code>=A2*B2</code>	Mnoży A2 przez B2
Dzielenie	<code>=A2/B2</code>	Dzieli A2 przez B2

Prawdziwa siła tkwi tutaj: zamiast wpisywać w formule konkretne liczby (na przykład `=120+180`), odwołujesz się do komórek, w których te liczby się znajdują. Gdy liczba się zmieni, formuła zaktualizuje się automatycznie — nie musisz już jej ruszać. To najważniejszy nawyk wprawnego użytkownika Excela: niech komórki zawierają dane, a formuły niech wykonują pracę.

Odwołania do komórek

Gdy Excel mówi o „odwołaniach do komórek”, chodzi po prostu o adres komórki — kombinację litery kolumny i numeru wiersza. Komórka **A1** znajduje się w kolumnie A, w wierszu 1. Komórka **C5** znajduje się w kolumnie C, w wierszu 5. Każda komórka w Excelu ma unikalny adres, a gdy używasz tego adresu w formule, Excel przechodzi dokładnie do tego miejsca, aby pobrać wartość.

Tak działa siatka

Kolumny biegną z lewej do prawej i oznaczane są literami: A, B, C... Z, AA, AB itd. Wiersze biegną z góry na dół i są numerowane: 1, 2, 3 i tak dalej. Każda komórka jest punktem przecięcia kolumny i wiersza.

Odczytywanie adresów komórek

A1 — Kolumna A, wiersz 1 (lewy górny róg)

B2 — Kolumna B, wiersz 2

C5 — Kolumna C, wiersz 5

D10 — Kolumna D, wiersz 10

Gdy klikniesz komórkę, jej adres pojawi się w polu nazwy w lewym górnym rogu ekranu, tuż na lewo od paska formuły.

Używanie odwołań do komórek zamiast na sztywno wpisanych liczb to jedna z najważniejszych nawyków, które rozwijasz, pracując nad tą książką. Pomyśl o tym tak: formuła taka jak `=B2+C2` zawsze pokaże poprawną sumę, o ile dane w B2 i C2 są poprawne. Jeśli zaktualizujesz jedną z tych komórek, formuła od razu się zaktualizuje. To właśnie żywa, połączona siła odwołań do komórek.

Odwołania względne

Domyślnie każde odwołanie do komórki w Excelu jest **odwołaniem względnym**. Słowo „względne” oznacza, że odwołanie automatycznie dostosowuje się, gdy kopiujesz formułę do innej komórki. Excel nie zapamiętuje dokładnej komórki — zapamiętuje *relację* między formułą a komórkami, do których się odnosi.

Oto klasyczny przykład: masz kolumnę z ilościami w kolumnie B i kolumnę z cenami w kolumnie C. W D2 wpisujesz:

```
=B2*C2
```

To oblicza ilość razy cena dla wiersza 2. Teraz kopiujesz formułę w dół do D3, D4, D5 i tak dalej. Excel jest na tyle inteligentny, że automatycznie dostosowuje każdą kopię:

Komórka	Zastosowana formuła	Co oblicza
D2	=B2*C2	Ilość × cena dla wiersza 2
D3	=B3*C3	Ilość × cena dla wiersza 3
D4	=B4*C4	Ilość × cena dla wiersza 4
D5	=B5*C5	Ilość × cena dla wiersza 5

Napisałeś formułę raz i skopiowałeś ją w dół — Excel zadbał o całe dopasowanie. To jeden z najbardziej oszczędzających czas wzorców zachowania w całym Excelu. Odwołania względne są domyślne i najczęściej używanym typem. Będziesz ich używać przez cały czas w tej książce.

Bezwzględne odwołania

Odwołania względne są świetne, gdy chcesz, aby formuła dostosowywała się podczas kopiowania w dół. Ale czasami odwołanie do komórki musi być *zablokowane* — wskazywać dokładnie tę samą komórkę, niezależnie od tego, gdzie skopiujesz formułę. Właśnie wtedy wchodzi do gry bezwzględne odwołania.

Tworzysz bezwzględne odwołanie, dodając znaki dolara przed literą kolumny i numerem wiersza: `$E$1`. Znaki dolara mówią Excelowi: „Zablokuj to. Nie zmieniaj tego, kiedy kopiuję formułę”.

- Praktyczny przykład: Twoja stawka podatku znajduje się w komórce E1. Każdy wiersz w arkuszu ma zostać pomnożony przez tę samą stawkę. Użyj `$E$1`, aby zablokować odwołanie tak, by nigdy nie przesunęło się podczas kopiowania formuły w dół.

`=B2*$E$1`

Komórka	Formuła	Co się dzieje
D2	<code>=B2*\$E\$1</code>	B2 dostosowuje się; <code>\$E\$1</code> pozostaje stałe
D3	<code>=B3*\$E\$1</code>	B3 dostosowuje się; <code>\$E\$1</code> pozostaje stałe
D4	<code>=B4*\$E\$1</code>	B4 dostosowuje się; <code>\$E\$1</code> pozostaje stałe

Najszybszym sposobem dodania znaków dolara jest kliknięcie odwołania do komórki w pasku formuły i naciśnięcie **F4** na klawiaturze. Excel automatycznie przechodzi przez cztery typy odwołań.

Bezwzględne odwołania stają się niezbędne, gdy tylko masz wartość (taką jak stawka, cel lub stała kwota), która obowiązuje dla każdego wiersza w Twoich danych.

Mieszane odwołania

Mieszane odwołania są połączeniem odwołań względnych i bezwzględnych — jedna część adresu jest zablokowana, podczas gdy druga może swobodnie się dostosowywać. Spotkasz dwie formy:

Zablokuj wiersz: A\$1

Kolumna (A) może się zmieniać, gdy kopiujesz formułę poziomo, ale numer wiersza (1) pozostaje stały. Używaj tego, gdy kopiujesz formułę w poprzek kolumn, ale zawsze chcesz odwoływać się do wiersza 1.

Zablokuj kolumnę: \$A1

Kolumna (A) pozostaje stała, ale numer wiersza może się dostosowywać, gdy kopiujesz formułę w dół. Używaj tego, gdy kopiujesz formułę w dół wierszy, ale zawsze chcesz odwoływać się do kolumny A.

W codziennej pracy mieszane odwołania pojawiają się rzadziej niż czyste odwołania bezwzględne lub względne. Najczęściej widzisz je podczas tworzenia tabel mnożenia lub siatek, gdzie wartości z jednego stałego wiersza współpracują z wartościami z jednej stałej kolumny. Najważniejszy wniosek na razie jest prosty: **dolar przed literą = zablokowana kolumna; dolar przed liczbą = zablokowany wiersz.**

Nie musisz od razu zapamiętywać wszystkich wariantów. W miarę tworzenia bardziej złożonych arkuszy naturalnie zaczniesz używać mieszanych odwołań, gdy zobaczysz wzorzec wymagający częściowego zablokowania. Klawisz F4 nadal jest Twoim skrótem — naciśnij go kilka razy na zaznaczonym odwołaniu, aby przełączać się między wszystkimi czterema opcjami.

Typowe błędy w formułach

Nawet doświadczeni użytkownicy Excela popełniają te błędy. Wykrycie ich na wczesnym etapie pozwala zaoszczędzić godziny szukania problemu. Oto cztery najczęstsze błędy w formułach i dokładnie to, co je powoduje:

1

Zapomnienie znaku równości

Jeśli wpiszesz `SUM(B2:B10)` bez początkowego `=`, Excel wyświetli to jako zwykły tekst zamiast coś obliczać. Zawsze zaczynaj od `=`.

2

Użycie błędnych odwołań do komórek

Wybranie złego zakresu — na przykład `=SUM(B2:B9)`, gdy dane sięgają do B20 — oznacza, że część wierszy zostanie pominięta bez ostrzeżenia. Zawsze ponownie sprawdź zakres zaznaczony na niebiesko, gdy formuła jest aktywna.

3

Wpisywanie liczb bezpośrednio do formuł

Jeśli wpiszesz `=B2*0.15`, stawka 15% zostanie na stałe wpisana w formułę. Jeśli stawka kiedykolwiek się zmieni, będziesz musiał ręcznie odnaleźć każdą formułę, która jej używa. Zapisz stawkę w osobnej komórce i odwołuj się do niej.

4

Kopiowanie formuł bez sprawdzania odwołań

Skopiowanie formuły bez sprawdzenia, czy każde odwołanie powinno być względne czy bezwzględne, jest najczęstszą przyczyną cichych błędów w arkuszu. Zawsze przejrzyj pierwsze kilka skopiowanych komórek, zanim zaufasz wynikom.

SUM — Automatyczne sumowanie liczb

Co robi

SUM dodaje wszystkie liczby w zakresie komórek. Zamiast wpisywać `=B2+B3+B4+B5...` dla każdego wiersza, zaznaczasz cały zakres, a SUM przetwarza go w jednym kroku.

Kiedy używać

Za każdym razem, gdy potrzebujesz sumy końcowej — miesięcznych przychodów, godzin pracy w tygodniu, łącznych wydatków, ilości zamówień. Jeśli dodajesz więcej niż dwie lub trzy liczby, SUM jest właściwym narzędziem.

Formuła

```
=SUM(B2:B20)
```

Przykładowy scenariusz

Prowadzisz mały zespół sprzedaży i zapisujesz dzienne przychody w kolumnie B. Na dole używasz `=SUM(B2:B8)`, aby obliczyć tygodniową sumę — jedna formuła, zawsze dokładna, i aktualizuje się automatycznie, gdy zmieni się dzienna wartość.

Przykład: Tygodniowy dziennik sprzedaży

Dzień	Sprzedaż (\$)
Poniedziałek	120
Wtorek	180
Środa	95
Czwartek	210
Piątek	165
Sobota	250
Suma	<code>=SUM(B2:B7)</code>

- ✓ Skrót: zaznacz zakres danych i naciśnij **Alt + =**, aby automatycznie wstawić SUM.

ŚREDNIA — Znalezienie punktu środkowego

Funkcja ŚREDNIA oblicza średnią wartość zakresu — sumuje wszystkie liczby i automatycznie dzieli przez ich liczbę. Nigdy nie musisz wykonywać obliczeń w dwóch krokach.

Formuła

```
=AVERAGE(B2:B20)
```

Kiedy jej używać

Używaj ŚREDNIA, gdy potrzebujesz punktu odniesienia lub typowej wartości. Typowe zastosowania to średnia wartość zamówienia, średnia dzienna sprzedaż, średni czas odpowiedzi i średnie wyniki testów.

Scenariusz roboczy

Prowadzisz sklep internetowy i rejestrujesz wartość każdego zamówienia w kolumnie B. Pod koniec tygodnia używasz =AVERAGE(B2:B50), aby znaleźć średnią wartość zamówienia. Jeśli spada, to wczesny sygnał, że warto coś sprawdzić. Jeśli rośnie, oznacza to, że sprzedaż dodatkowa działa.

Ważna uwaga

ŚREDNIA ignoruje puste komórki — liczy tylko komórki z prawdziwymi liczbami. Jeśli więc niektóre wiersze są puste (ponieważ zamówienia nie zostały jeszcze wprowadzone), nie obniżają one średniej. To właściwe zachowanie i działa na Twoją korzyść przy niepełnych danych.

 Łącz ŚREDNIA z innymi funkcjami: użyj =ROUND(AVERAGE(B2:B20),2), aby uzyskać estetyczny wynik z dwoma miejscami po przecinku — idealny do raportowania walutowego.

MIN i MAX — Znajdowanie ekstremów

MIN zwraca najmniejszą wartość z zakresu. MAX zwraca największą. Razem pokazują od razu dolną i górną granicę dowolnego zbioru danych, bez ręcznego sortowania ani przeszukiwania.

Formuła MIN

```
=MIN(B2:B20)
```

Zwraca najniższą liczbę w zakresie. Użyj tego, aby znaleźć: najniższy wydatek, najmniejsze zamówienie, najwolniejszy dzień sprzedaży, najniższy wynik.

Formuła MAX

```
=MAX(B2:B20)
```

Zwraca najwyższą liczbę w zakresie. Użyj tego, aby znaleźć: najwyższą sprzedaż, maksymalny wydatek, najlepszy wynik wydajności, największe zamówienie.

Scenariusz w miejscu pracy

Administrujesz miesięcznymi zestawieniami wydatków dla małego zespołu. Twój arkusz zawiera 30 wierszy z wydatkami w kolumnie B. Zamiast przewijać listę, aby znaleźć najwyższe i najniższe kwoty, dodasz dwie komórki podsumowujące:

Podsumowanie	Formuła	Przykładowy wynik
Najniższy wydatek	<code>=MIN(B2:B31)</code>	\$12.50
Najwyższy wydatek	<code>=MAX(B2:B31)</code>	\$480.00

W mgnieniu oka znasz zakres wydatków. Możesz oznaczyć wartość maksymalną do kontroli lub porównać wartość minimalną z limitami polityki — wszystko bez używania filtra ani sortowania choćby jednej kolumny.

COUNT, COUNTA, COUNTBLANK

Te trzy funkcje wszystkie liczą, ale każda liczy coś innego. Wiedza o tym, której użyć w danej sytuacji, zapobiega uzyskaniu mylących wyników.

COUNT — Liczy tylko liczby

```
=COUNT(B2:B20)
```

Liczy wyłącznie komórki z wartościami numerycznymi. Komórki z tekstem, puste komórki lub błędy są całkowicie ignorowane. Użyj tego, gdy chcesz wiedzieć, ile wpisów liczbowych znajduje się w kolumnie.

COUNTA — Liczy niepuste komórki

```
=COUNTA(B2:B20)
```

Liczy każdą komórkę, która zawiera treść — liczby, tekst, daty, wszystko. Użyj tego, gdy chcesz wiedzieć, ile wierszy zostało wypełnionych, niezależnie od rodzaju danych.

COUNTBLANK — Liczy puste komórki

```
=COUNTBLANK(B2:B20)
```

Liczy wyłącznie puste komórki w danym zakresie. Użyj tego, aby szybko sprawdzić, ile rekordów nie ma wymaganego pola — na przykład brakującego adresu e-mail lub numeru telefonu.

Scenariusz z miejsca pracy

Zaimportowałeś listę klientów obejmującą 200 wierszy. Kolumna e-mail (kolumna C) powinna zawierać adres e-mail dla każdego klienta. Użyj `=COUNTBLANK(C2:C201)`, aby od razu sprawdzić, ilu klientów nie podało adresu e-mail. Jeśli wynik wynosi 37, dokładnie wiesz, ile pracy porządkowej Cię czeka.

ROUND — Czyszczenie miejsc po przecinku

Obliczenia w Excelu są precyzyjne — czasem *zbyt* precyzyjne. Formuła może zwrócić wynik taki jak 14.79999999 lub 0.33333333, podczas gdy tak naprawdę potrzebujesz tylko 14.80 albo 0.33. Funkcja ROUND zaokrągla wynik do dokładnie tylu miejsc po przecinku, ile wskażesz, dzięki czemu liczby wyglądają schludnie i profesjonalnie.

Składnia formuły

```
=ROUND(B2,2)
```

Pierwszy argument to liczba (lub odwołanie do komórki), którą chcesz zaokrąglić. Drugi argument określa, ile miejsc po przecinku chcesz zachować.

- `=ROUND(B2,2)` — zaokrągla do 2 miejsc po przecinku (waluta)
- `=ROUND(B2,0)` — zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej
- `=ROUND(B2,1)` — zaokrągla do 1 miejsca po przecinku

Praktyczne sytuacje

Waluta: Obliczasz rabat jako 15% wartości zamówienia: `=B2*0.15`. Wynik to \$14.799999. Owiń to funkcją ROUND: `=ROUND(B2*0.15,2)` i otrzymasz ładne \$14.80.

Procenty: Twoja formuła oblicza wskaźnik ukończenia, który daje 0.87142857. Użyj `=ROUND(B2/C2,2)`, aby otrzymać 0.87 — albo sformatuj wynik jako procent, aby wyświetlić 87%.

Magazyn: Obliczasz, ile pudełek jest potrzebnych, a formuła zwraca 4.33. Użyj `=ROUND(B2,0)`, aby otrzymać 4 — albo użyj ROUNDUP, jeśli zawsze chcesz zaokrąglać w górę do najbliższej pełnej liczby pudełek.

Ćwiczenie: Miesięczny przegląd sprzedaży

Teraz czas połączyć pięć ostatnich funkcji w prawdziwy mini-projekt. Wstaw poniższą tabelę na nowym arkuszu Excela. Następnie wpisz podane liczby sprzedaży i utwórz każdą formułę podsumowującą we wskazanych komórkach. To typ sekcji podsumowującej, którą znajdziesz na górze każdego profesjonalnego raportu sprzedażowego.

Dzień	Sprzedaż (\$)
Tydzień 1	1.240
Tydzień 2	1.875
Tydzień 3	980
Tydzień 4	2.110

O1

Łączna sprzedaż

W komórce B6 wpisz `=SUM(B2:B5)`. Oczekiwany wynik: \$6,205.

O2

Średnia sprzedaż

W komórce B7 wpisz `=AVERAGE(B2:B5)`. Oczekiwany wynik: \$1,551.25.

O3

Najwyższa sprzedaż

W komórce B8 wpisz `=MAX(B2:B5)`. Oczekiwany wynik: \$2,110.

O4

Najniższa sprzedaż

W komórce B9 wpisz `=MIN(B2:B5)`. Oczekiwany wynik: \$980.

O5

Liczba wierszy z danymi

W komórce B10 wpisz `=COUNT(B2:B5)`. Oczekiwany wynik: 4.

IF — spraw, by Excel myślał za ciebie

Funkcja IF to moment, w którym Excel przestaje być tylko kalkulatorem i zaczyna podejmować decyzje. Sprawdza warunek i zwraca jedną wartość, jeśli warunek jest prawdziwy, a inną, jeśli jest fałszywy. Struktura jest zawsze taka sama:

```
=IF(condition, value_if_true, value_if_false)
```

Przykład statusu faktury

```
=IF(C2="Paid","Complete","Pending")
```

Ta formuła sprawdza komórkę C2. Jeśli znajduje się w niej „Paid”, formuła zwraca „Complete”. Jeśli jest tam coś innego, zwraca „Pending”. Proste, jasne i automatyczne.

Tak wygląda tabela

Faktura	Status	Wynik
INV-001	Opłacona	Zakończona
INV-002	Nieopłacona	Oczekuje
INV-003	Opłacona	Zakończona
INV-004	Przeterminowana	Oczekuje

Prawdziwa siła funkcji IF polega na tym, że wpisujesz ją raz w pierwszym wierszu, a potem kopiujesz w dół całej kolumny. Excel ocenia każdy wiersz osobno i daje właściwy wynik dla każdej pojedynczej pozycji. Twoja kolumna statusu aktualizuje się automatycznie, gdy tylko zmienią się dane płatności — bez potrzeby ręcznej kontroli.

IF z liczbami — progi i zatwierdzenia

Formuły IF działają równie dobrze z liczbami, jak z tekstem. Zamiast sprawdzać, czy komórka jest równa jakiemuś słowu, testujesz, czy liczba znajduje się powyżej lub poniżej określonego progu. To sprawia, że IF jest niezwykle przydatna w systemach punktacji, oceniania i zatwierdzania.

Formuła

`=IF(B2>=70,"Pass","Fail")`

Jeśli wynik w B2 wynosi 70 lub więcej, zwróć „Pass”. Jeśli jest niższy niż 70, zwróć „Fail”. Operator `>=` oznacza „większe lub równe”.

Typowe operatory

- `>` Większe niż
- `<` Mniejsze niż
- `>=` Większe lub równe
- `<=` Mniejsze lub równe
- `=` Równe
- `<>` Różne od

Scenariusz w miejscu pracy

Koordynator szkoleń śledzi wyniki quizów pracowników. Zamiast ręcznie oceniać każdy wiersz, formuła IF w kolumnie C automatycznie oznacza każdy wynik jako „Pass” lub „Fail”. Menedżerowie mogą filtrować kolumnę, aby zobaczyć, kto potrzebuje poprawki.

Pracownik	Wynik	Rezultat (formuła IF)
Marcus T.	85	Zaliczone
Sarah K.	62	Nie zaliczone
James O.	91	Zaliczone
Nina L.	70	Zaliczone

IF dla komunikatów magazynowych

Jednym z najbardziej praktycznych zastosowań IF w praktyce jest ustawianie automatycznych komunikatów magazynowych. Zamiast sprawdzać ilość każdego produktu wzrokiem, piszesz jedną formułę, która od razu oznacza każdy produkt wymagający ponownego zamówienia — natychmiast, za każdym razem, gdy otwierasz plik.

```
=IF(B2<10,"Beställ igen","OK")
```

Jak to działa

Formuła sprawdza, czy aktualny stan magazynowy w B2 jest niższy niż 10 sztuk. Jeśli tak, komórka pokazuje „Zamów ponownie” — wyraźny sygnał, że trzeba podjąć działanie. Jeśli stan wynosi 10 lub więcej, pojawia się „OK”. Tę formułę kopiujesz w dół dla każdego wiersza na liście produktów.

Scenariusz pracy

Odpowiadasz za magazyn w małym sklepie z 80 produktami. Zamiast ręcznie sprawdzać ilości, kolumna Zamów ponownie od razu pokazuje, które towary wymagają uwagi. Przefiltruj kolumnę według „Zamów ponownie”, a lista zakupów będzie gotowa w kilka sekund.

Przykładowa tabela

Produkt	Poziom zapasu	Komunika t
Notes A4	45	OK
Niebieskie długopisy kulkowe (10 szt.)	7	Zamów ponownie
Zszywacz	3	Zamów ponownie
Podajnik taśmy	22	OK

AND — Oba warunki muszą być prawdziwe

Czasami jeden warunek nie wystarcza do podjęcia decyzji. Dzięki funkcji AND możesz testować kilka warunków jednocześnie — wynik będzie TRUE tylko wtedy, gdy każdy z podanych warunków zostanie spełniony. Użyj AND wewnątrz formuły IF, aby wymagać spełnienia wszystkich kryteriów, zanim zostanie uruchomione działanie.

```
=IF(AND(B2>=70,C2="Complete"),"Approved","Review")
```

Wyjaśnienie każdego elementu

Formuła zadaje dwa pytania jednocześnie:

1. Czy wynik w B2 wynosi co najmniej 70?
2. Czy status w C2 to dokładnie "Complete"?

Tylko jeśli OBYE odpowiedzi są twierdzące, formuła zwraca "Approved". Jeśli jeden z warunków nie zostanie spełniony, zwraca "Review".

Scenariusz w miejscu pracy

Koordynator HR obsługuje wnioski o certyfikację od pracowników. Wniosek zostaje zatwierdzony tylko wtedy, gdy pracownik zda egzamin (wynik ≥ 70) AND prześle wszystkie wymagane dokumenty (status = "Complete"). Formuła AND automatycznie egzekwuje obie reguły — bez potrzeby ręcznego podwójnego sprawdzania.

Imię i nazwisko	Wynik	Status	Decyzja
Ana M.	82	Complete	Zatwierdzono
Rob S.	90	Oczekuje	Sprawdź
Lisa K.	65	Complete	Sprawdź

LUB — Co najmniej jeden warunek musi być prawdziwy

Podczas gdy AND wymaga, aby wszystkie warunki były prawdziwe, LUB potrzebuje tylko *co najmniej jednego*, aby wynik był prawdziwy. Jest to przydatne wtedy, gdy istnieje kilka różnych wyzwalaczy, z których każdy ma uruchomić tę samą *αηρδσηη*ność — na przykład różne sposoby, w jakie zadanie może wymagać uwagi.

```
=IF(OR(B2="Urgent",C2="Overdue"),"Action Needed","Normal")
```

Tak działa LUB

Ta formuła sprawdza: Czy priorytet w B2 to "Urgent"? *LUB* czy status terminu w C2 to "Overdue"? Jeśli prawdziwa jest którakolwiek z tych części — albo obie — formuła zwraca "Action Needed". Dopiero gdy żadna z tych przesłanek nie jest prawdziwa, zwraca "Normal".

Sytuacja w pracy

Koordynator projektu śledzi zadania zespołu. Zadanie wymaga uwagi, jeśli jest oznaczone jako Urgent, LUB jeśli termin został przekroczony. Obie sytuacje wymagają reakcji — nie muszą być prawdziwe jednocześnie. Formuła LUB wychwytuje oba wyzwalacze w przejrzysty sposób.

Zadanie	Priorytet	Status terminu	Działanie
Aktualizacja raportu klienta	Normalny	W terminie	Normalne
Wysłanie faktury	Urgent	W terminie	Działanie potrzebne
Sprawdzenie umowy	Normalny	Opóźnione	Działanie potrzebne
Przesłanie ewidencji czasu pracy	Urgent	Opóźnione	Działanie potrzebne

IFS — Wiele warunków, jedna formuła

Standardowa formuła IF obsługuje dwa wyniki: jeden, gdy warunek jest prawdziwy, i drugi, gdy jest fałszywy. Ale co zrobić, gdy potrzebujesz trzech, czterech lub pięciu kategorii? Możesz oczywiście zagnieździć kilka formuł IF jedna w drugiej — ale szybko robi się to nieczytelne. Funkcja IFS to bardziej przejrzyste rozwiązanie. Testuje warunki jeden po drugim i zwraca wynik pierwszego, który jest prawdziwy.

```
=IFS(B2>=90,"Excellent",B2>=70,"Good",B2>=50,"Average",B2<50,"Needs Work")
```

Jak czytać IFS

Excel czyta od lewej do prawej i zatrzymuje się na pierwszym prawdziwym warunku:

1. Czy $B2 \geq 90$? → "Excellent"
2. Czy $B2 \geq 70$? → "Good"
3. Czy $B2 \geq 50$? → "Average"
4. Czy $B2 < 50$? → "Needs Work"

Zawsze umieszczaj najbardziej restrykcyjny warunek na początku. Jeśli ustawisz $B2 \geq 50$ jako pierwszy, wynik 95 zostanie już przechwycony przez ten warunek, zanim Excel dojdzie do "Excellent".

Scenariusz w miejscu pracy

Kierownik sprzedaży klasyfikuje miesięczne wyniki zespołu. Zamiast ręcznie oceniać każdego sprzedawcę i wpisywać kategorię, formuła IFS automatycznie przypisuje poziom na podstawie uzyskanej wartości. Dodaj formatowanie warunkowe, a każdy poziom otrzyma własny kolor — dla natychmiastowego podglądu wyników.

Sprzedawca	Wynik	Ocena
Elena V.	94	Excellent
Tom B.	73	Good
Priya N.	55	Average
Chris W.	41	Needs Work

IFERROR — Ukryj brzydkie komunikaty o błędach

Gdy formuła nie może obliczyć wyniku, Excel pokazuje kod błędu zamiast liczby. Na pewno widziałeś komunikaty takie jak #DIV/0!, #N/A, #VALUE! lub #REF!. Są poprawne z perspektywy Excela, ale wyglądają nieprofesjonalnie w udostępnionym arkuszu i mogą być mylące dla osób, które nie znają logiki pliku.

Ćwiczenie: Logika statusu zadań

Zbuduj tracker zadań z użyciem logiki IF. Wklej poniższą tabelę do nowego arkusza, a następnie wpisz podane formuły. To łączy wszystko z Rozdziału 3 w praktyczny projekt, którego naprawdę możesz używać w pracy.

Zadanie	Termin	Status	Pozostałe dni	Wymaga działania
Wyślij ofertę	2026-02-10	Ukończone	=B2-TODAY()	Wynik formuły
Przejrzyj umowę	2026-01-15	W trakcie	=B3-TODAY()	Wynik formuły
Wyślij fakturę do klienta	2026-01-05	Jeszcze nie rozpoczęte	=B4-TODAY()	Wynik formuły

01

Kolumna Pozostałe dni

Wpisz w kolumnie D =B2-TODAY(). To odejmuje bieżącą datę od terminu. Liczba dodatnia oznacza, że zostały jeszcze dni; liczba ujemna oznacza, że termin już minął.

02

Kolumna Wymaga działania

Wpisz w kolumnie E: =IF(AND(C2<>"Completed",B2<TODAY()),"Overdue","On Track"). To oznacza zadanie jako opóźnione tylko wtedy, gdy status NIE jest „Ukończone” ORAZ termin już minął.

03

Przetestuj wyniki

Zmień status jednego zadania na „Ukończone” — kolumna Wymaga działania powinna pokazać „On Track”, nawet jeśli termin już minął. Cofnij to do „W trakcie” z terminem w przeszłości — wtedy powinno być „Przeterminowane”.

Co robią funkcje wyszukiwania

Wyobraź sobie, że masz bazę produktów z 500 wierszami. Klient dzwoni z pytaniem o kod produktu A203. Bez Excela musiałbyś przewijać całą listę, aby znaleźć kod, a następnie ręcznie skopiować cenę, nazwę i poziom zapasów. Dzięki funkcji wyszukiwania wpisujesz kod do komórki, a Excel zwraca wszystkie informacje w mniej niż sekundę — automatycznie, za każdym razem.

Funkcje wyszukiwania to wyszukiwarki wbudowane w arkusz kalkulacyjny. Mówisz im, czego mają szukać, gdzie mają szukać i co mają zwrócić. Przeszukują kolumnę, znajdują pasujący wiersz i pobierają dokładnie te dane, które wskazałeś. To jedna z najpotężniejszych kategorii funkcji Excela do rzeczywistej pracy, ponieważ całkowicie eliminuje ręczne wyszukiwanie.

X.SZUKAJ

Nowoczesna, elastyczna funkcja wyszukiwania. Może wyszukiwać w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Zwraca też własny komunikat, jeśli nic nie zostanie znalezione. Polecana wszystkim użytkownikom nowszych wersji Excela.

PIONOWO.SZUKAJ

Klasyczna funkcja wyszukiwania. Nadal często używana w starszych arkuszach. Szuka pionowo w dół w pierwszej kolumnie zakresu. Jest bardziej ograniczona niż X.SZUKAJ, ale wciąż bardzo skuteczna.

INDEKS + PODAJ.POZYCJĘ

Elastyczne połączenie dwóch funkcji do zaawansowanych wyszukiwań. Może obsługiwać sytuacje, z którymi PIONOWO.SZUKAJ sobie nie radzi. Mniej intuicyjne, ale niezwykle potężne w przypadku złożonych zestawów danych.

XLOOKUP — Nowoczesny sposób wyszukiwania

XLOOKUP to najnowsza i najbardziej zaawansowana funkcja wyszukiwania w Excelu. Przeszukuje kolumnę w poszukiwaniu wartości i zwraca odpowiadającą jej wartość z innej kolumny. W przeciwieństwie do starszych funkcji jest elastyczna, łatwa do odczytania i elegancko obsługuje błędy.

```
=XLOOKUP(E2,A2:A20,B2:B20,"Not Found")
```

Podział formuły

- **E2** — wartość, której szukasz (np. kod produktu)
- **A2:A20** — kolumna, w której szukasz
- **B2:B20** — kolumna, z której zwracany jest wynik
- **"Not Found"** — co ma się wyświetlić, jeśli nic nie zostanie znalezione

Przykład bazy danych produktów

Kod	Produkt	Cena
A101	Notatnik	\$12.90
A102	Klawiatura	\$35.00
A103	Mysz	\$18.50

Aby znaleźć cenę dla kodu A102, wpisz A102 w komórkę E2 i użyj:

```
=XLOOKUP(E2,A2:A4,C2:C4,"Not Found").
```

 Wynik: \$35.00.

XLOOKUP dla danych klientów

XLOOKUP staje się jeszcze potężniejszy, gdy używasz go wielokrotnie w tym samym arkuszu, aby pobierać różne informacje z tego samego rekordu wyszukiwania. Wpisz imię klienta raz w komórce wyszukiwania, a kilka formuł XLOOKUP może każda zwrócić inne pole z aktualnego wiersza dla klienta.

ID klienta	Imię	E-mail	Telefon	Status
C001	Rachel Moore	r.moore@email.com	555-1234	Aktywny
C002	James Patel	j.patel@email.com	555-5678	Nieaktywny
C003	Diana Cruz	d.cruz@email.com	555-9012	Aktywny

Szukaj adresu e-mail

```
=XLOOKUP(H2,A2:A10,C2:C10,"Not Found")
```

H2 zawiera ID klienta, które wpisujesz. Ta formuła zwraca odpowiedni adres e-mail z kolumny C.

Szukaj telefonu

```
=XLOOKUP(H2,A2:A10,D2:D10,"Not Found")
```

To samo wyszukiwanie — zmień tylko zakres zwracany na kolumnę D, aby uzyskać numer telefonu.

Szukaj statusu

```
=XLOOKUP(H2,A2:A10,E2:E10,"Not Found")
```

Zwraca status konta tego samego klienta. Trzy formuły, jedno pole wyszukiwania, cały rekord zwrócony w całości.

VLOOKUP — klasyczna funkcja wyszukiwania

VLOOKUP jest jedną z najstarszych i najczęściej używanych funkcji w Excelu. Często spotkasz ją w starszych arkuszach kalkulacyjnych i szablonach. Chociaż XLOOKUP jest generalnie lepszym wyborem do nowej pracy, warto rozumieć VLOOKUP, ponieważ duża część świata nadal na nim polega.

```
=VLOOKUP(E2,A2:C20,3,FALSE)
```

Wyjaśnienie argumentów

1. **E2** — wartość, której szukasz
2. **A2:C20** — cały zakres tabeli (musi zaczynać się od kolumny wyszukiwania)
3. **3** — numer kolumny, która ma zostać zwrócona (kolumna 3 w wybranym zakresie)
4. **FALSE** — wymagane jest dokładne dopasowanie (używaj zawsze FALSE przy wyszukiwaniu danych)

Ważne ograniczenia, które warto znać

VLOOKUP zawsze przeszukuje *pierwszą* kolumnę w wybranym zakresie. Nie możesz szukać w środkowej ani prawej kolumnie i zwracać wartości po lewej stronie od niej. Numer kolumny dla kolumny zwracanej liczony jest względem początku zakresu — więc jeśli tabela zaczyna się w kolumnie A, kolumna C jest zawsze kolumną 3. Jeśli wstawisz nową kolumnę do tabeli, numer kolumny w formule cicho i bez ostrzeżenia stanie się błędny. XLOOKUP nie ma tego problemu, ponieważ używa jawnych odwołań do zakresów zamiast numerów kolumn.

XLOOKUP vs. VLOOKUP — Obok siebie

Obie funkcje w gruncie rzeczy robią to samo — wyszukują dane i je zwracają — ale różnią się pod kilkoma ważnymi względami. Oto bezpośrednie porównanie, które pomoże Ci zdecydować, której funkcji użyć w danej sytuacji:

Funkcja	XLOOKUP	VLOOKUP
Łatwość użycia	✅ Łatwiejsza do odczytania i zapisania	⚠ Numer kolumny może być mylący
Kierunek wyszukiwania	✅ W dowolnym kierunku — w lewo, w prawo, w górę, w dół	❌ Tylko lewa kolumna
Gdy nie zostanie znalezione dopasowanie	✅ Wbudowany komunikat „nie znaleziono”	❌ Zwraca brzydki błąd #N/A
Bezpieczeństwo przy wstawianiu kolumn	✅ Nie jest naruszona przez nowe kolumny	❌ Numer kolumny psuje się po cichu
Wymagana wersja Excela	Excel 2021+ lub Microsoft 365	Wszystkie wersje Excela
Najlepsza do	Wszystkie nowe arkusze kalkulacyjne	Starsze pliki i starsze wersje Excela

- ❏ Jeśli korzystasz z Microsoft 365 lub Excela 2021, do nowej pracy zawsze używaj XLOOKUP. Jest bardziej zaawansowana, jaśniejsza i bezpieczniejsza wraz ze wzrostem arkusza kalkulacyjnego.

INDEX i MATCH — Potężne połączenie

INDEX i MATCH to dwie oddzielne funkcje, które po połączeniu tworzą system wyszukiwania, który może obsługiwać rzeczy, z którymi XLOOKUP lub VLOOKUP w złożonych sytuacjach z wieloma kryteriami nie zawsze radzą sobie równie elegancko. Warto znać je przynajmniej na podstawowym poziomie, nawet jeśli nie będziesz ich używać codziennie.

INDEX — Zwraca wartość

INDEX sprawdza zakres i zwraca wartość z określonego miejsca w wierszu i kolumnie.

```
=INDEX(B2:B20, 5)
```

To zwraca wartość z 5. wiersza w zakresie B2:B20. Myśl o tym tak: „Przejdź do tego zakresu i pobierz to, co znajduje się w wierszu 5”.

MATCH — Znajduje pozycję

MATCH wyszukuje wartość i zwraca numer pozycji w zakresie.

```
=MATCH("A102",A2:A20,0)
```

To zwraca numer wiersza, na którym „A102” występuje w zakresie. 0 oznacza dokładne dopasowanie. Jeśli A102 znajduje się w 3. wierszu zakresu, MATCH zwraca 3.

Połączone: INDEX + MATCH razem

```
=INDEX(C2:C20, MATCH(E2, A2:A20, 0))
```

Odczytaj to jako: „Znajdź, gdzie E2 występuje w kolumnie A (MATCH), a następnie przejdź do tej samej pozycji wiersza w kolumnie C, aby zwrócić wartość (INDEX).” Rezultatem jest elastyczne wyszukiwanie, które nie jest ograniczone do szukania tylko w pierwszej kolumnie — co czyni je użytecznym, gdy struktura danych nie pasuje tak dobrze do VLOOKUP.

Ćwiczenie: Zbuduj arkusz wyszukiwania produktów

Ten mini-projekt łączy wszystko z Rozdziału 4. Utworzysz małą bazę danych produktów, obszar wyszukiwania i zestaw formuł XLOOKUP, które zwracają pełne informacje o produkcie. To prawdziwy, wielokrotnego użytku szablon, który możesz dostosować do dowolnej listy — produktów, klientów, pracowników, dostawców.

O1

Utwórz bazę danych produktów

Utwórz te cztery kolumny na Arkuszu 1 od A1: **Kod produktu | Nazwa produktu | Cena | Status magazynowy**. Wprowadź co najmniej 8 produktów z prawdziwymi kodami (takimi jak P001, P002), realistycznymi nazwami, cenami i wartościami statusu, takimi jak "W magazynie" lub "Brak w magazynie".

O2

Utwórz obszar wyszukiwania

Wpisz etykietę "Kod wyszukiwania" w komórce F1 na tym samym arkuszu. W komórce G1 użytkownik wpisuje tutaj kod produktu. Pozostaw G1 pustą na razie — to komórka wprowadzania danych.

O3

Zwróć nazwę produktu

Wpisz "Nazwa produktu" w F2. Wpisz w G2: `=XLOOKUP(G1,A2:A20,B2:B20,"Not Found")`. Wprowadź poprawny kod produktu w G1 i sprawdź, czy nazwa się wyświetli.

O4

Zwróć cenę

Wpisz "Cena" w F3. Wpisz w G3: `=XLOOKUP(G1,A2:A20,C2:C20,"Not Found")`. Cena wyszukanego produktu powinna teraz wyświetlać się automatycznie.

O5

Zwróć status magazynowy

Wpisz "Status magazynowy" w F4. Wpisz w G4: `=XLOOKUP(G1,A2:A20,D2:D20,"Not Found")`. Sprawdź, wpisując kod, który nie istnieje — wszystkie trzy komórki wynikowe powinny wtedy pokazać "Not Found".

Dlaczego funkcje tekstowe są ważne

Gdy wprowadzasz dane bezpośrednio do Excela, sam decydujesz o formatowaniu. W praktyce jednak dane rzadko są idealne. Pobierasz eksport klientów ze swojego CRM, a wszystkie nazwy są zapisane wielkimi literami. Importujesz katalog produktów z innego zespołu, a każdy kod ma na końcu spację, przez co wyszukiwanie nie działa. Otrzymujesz listę dostawców, w której imię i nazwisko znajdują się w osobnych kolumnach i musisz je połączyć.

Bałagan w danych nie jest wyjątkiem w pracy zawodowej — to norma. Każdy system przetwarza dane inaczej, a gdy łączysz informacje z wielu źródeł, rozbieżności szybko rosną. Nazwa zapisana w jednym systemie jako "JOHN SMITH" nie pasuje do "John Smith" w innym, mimo że chodzi o tę samą osobę. Dodatkowe spacje, niewidoczne dla oka, sprawiają, że wyszukiwanie zwraca "Nie znaleziono" dla danych, które wyraźnie istnieją.

Typowe problemy z danymi

- Dodatkowe spacje przed tekstem lub po nim
- WIELKIE LITERY lub małe litery
- Imię i nazwisko w osobnych kolumnach
- Kody produktów ukryte w dłuższych ciągach tekstu
- Numery telefonów w niespójnym formacie

Co rozwiązują funkcje tekstowe

- Usuwają niechciane spacje (TRIM)
- Standaryzują użycie wielkich liter (UPPER, LOWER, PROPER)
- Wyodrębniają określoną liczbę znaków (LEFT, RIGHT, MID)
- Sprawdzają długość tekstu (LEN)
- Łączą tekst z kilku komórek (CONCAT, TEXTJOIN)

TRIM — Usuń niewidoczne spacje

TRIM to jedna z najbardziej niedocenianych funkcji w Excelu. Usuwa wszystkie początkowe spacje (przed tekstem), końcowe spacje (po tekście) oraz redukuje wiele spacji między słowami do pojedynczej spacji. Rezultatem jest czysty, spójny tekst, który dobrze działa przy wyszukiwaniu i porównywaniu.

```
=TRIM(A2)
```

Dlaczego to ważne

Jeśli komórka A2 zawiera " John Smith " (ze spacjami przed i po), to formuła lookup lub IF porównująca to z "John Smith" zwróci "Not Found" albo FALSE — ponieważ Excel traktuje te wartości jako różne. Najpierw uruchom TRIM, a dodatkowe spacje znikną i porównanie zadziała poprawnie.

Przed i po

Oryginał (A2)	Po TRIM
" John Smith "	John Smith
" Product A "	Product A
" C001 "	C001

Wskazówka dotycząca przepływu pracy

Gdy importujesz dane zewnętrzne, najpierw uruchom TRIM na wszystkich kolumnach tekstowych — zanim wykonasz wyszukiwania lub porównania IF. To zajmuje 30 sekund i oszczędza godziny późniejszego debugowania.

UPPER, LOWER, PROPER — Obsługa wielkich liter

Niespójne użycie wielkich liter to jeden z najczęstszych problemów z jakością danych. Te trzy funkcje rozwiązują każdy z osobnych problemów związanych z wielkimi i małymi literami i często są pierwszym krokiem w procesie czyszczenia tekstu.

UPPER

```
=UPPER(A2)
```

Zamienia cały tekst na wielkie litery. Użyj tego dla kodów produktów, identyfikatorów lub etykiet kategorii, które zawsze mają być zapisane wielkimi literami. Przykład: "notebook" → "NOTEBOOK"

LOWER

```
=LOWER(A2)
```

Zamienia cały tekst na małe litery. Użyj tego dla adresów e-mail lub wartości generowanych przez system, które nigdy nie powinny zaczynać się wielką literą. Przykład: "J.SMITH@EMAIL.COM" → "j.smith@email.com"

PROPER

```
=PROPER(A2)
```

Nadaje każdemu słowu wielką literę na początku i zamienia pozostałe znaki na małe litery. Użyj tego dla imion, tytułów i etykiet. Przykład: "JOHN SMITH" → "John Smith"

Sytuacja robocza

Otrzymujesz listę kontaktów wyeksportowaną ze starego systemu. Wszystkie imiona są zapisane wielkimi literami: "RACHEL MOORE," "JAMES PATEL," "DIANA CRUZ." Zanim wyślesz mail merge, porządkujesz listę za pomocą `=PROPER(A2)` w nowej kolumnie. Efekt wygląda profesjonalnie i spójnie — "Rachel Moore," "James Patel," "Diana Cruz" — gotowe do wklejenia nad oryginałem za pomocą Wklej specjalnie → Wartości.

LEFT, RIGHT, MID — Wyodrębnianie części tekstu

Te trzy funkcje pozwalają pobierać określone znaki z ciągu tekstowego. Są niezbędne, gdy dane zostały zebrane w jednej kolumnie, mimo że w rzeczywistości zawierają kilka informacji — na przykład kod produktu na początku opisu albo rok w nazwie pliku.

Funkcja	Formuła	Co zwraca
LEFT	<code>=LEFT(A2,3)</code>	Pierwsze 3 znaki od lewej
RIGHT	<code>=RIGHT(A2,4)</code>	Ostatnie 4 znaki od prawej
MID	<code>=MID(A2,2,5)</code>	5 znaków od pozycji 2

Tak działają argumenty MID

MID używa trzech argumentów: komórki, pozycji początkowej i liczby znaków do wyodrębnienia. `=MID("PRODUCT-A101", 9, 4)` zaczyna się na pozycji 9 („A”) i wyodrębnia 4 znaki → zwraca „A101”.

Praktyczne scenariusze

Kody produktów: Komórka zawiera „PROD-A101-2026.” Użyj `=LEFT(A2,4)`, aby wyodrębnić „PROD”, lub `=MID(A2,6,4)`, aby wyodrębnić „A101”.

Identyfikatory pracowników: Identyfikatory mają format „EMP-0023.” Użyj `=RIGHT(A2,4)`, aby wyodrębnić część liczbową „0023”.

Rok z nazwy pliku: „Report_2025_Q4” — użyj `=MID(A2,8,4)`, aby wyodrębnić „2025”.

LEN — Mierzenie długości tekstu

LEN liczy łączną liczbę znaków w komórce — litery, cyfry, spacje, symbole, wszystko. Brzmi prosto, ale jest zaskakująco przydatne do wykrywania problemów z jakością danych, które w przeciwnym razie pozostałyby niewidoczne.

```
=LEN(A2)
```

Co to robi

LEN zwraca liczbę oznaczającą, ile znaków znajduje się w komórce. `=LEN("Hello")` zwraca 5. `=LEN("John Smith")` zwraca 10 (łącznie ze spacją). `=LEN(" A101 ")` zwraca 6 (łącznie z dwiema spacjami) — co od razu pokazuje, że potrzebny jest TRIM.

Typowe zastosowania

- Sprawdzić, czy wszystkie kody produktów mają dokładnie 4 znaki
- Sprawdzić, czy kody pocztowe nie utraciły początkowych zer
- Znaleźć komórki, które wyglądają poprawnie, ale mają ukryte spacje na końcu
- Oznaczyć numery telefonów, które są za krótkie lub za długie

Połączenie LEN + IF

Połącz LEN z IF, aby automatycznie oznaczać nieprawidłowe dane:

```
=IF(LEN(A2)=4,"Valid","Check Length")
```

To sprawdza, czy każdy kod w kolumnie A ma dokładnie 4 znaki. Każdy kod, który jest za długi (być może ma spację na końcu) lub za krótki, zostaje natychmiast oznaczony jako "Check Length" — bez ręcznej kontroli.

CONCAT i TEXTJOIN — Łączenie tekstu

Czasami dane są rozproszone w kilku kolumnach i trzeba zebrać je w całość. Imię w kolumnie A, nazwisko w kolumnie B. Miasto w jednej kolumnie, prowincja w drugiej. CONCAT i TEXTJOIN rozwiązują to szybko i elegancko.

CONCAT

```
=CONCAT(A2," ",B2)
```

Łączy wartości z A2, spację i B2 w jeden ciąg tekstowy. Użyj tego, gdy chcesz połączyć stałą liczbę konkretnych komórek. Jeśli A2 = "John" i B2 = "Smith", wynikiem będzie "John Smith".

TEXTJOIN

```
=TEXTJOIN(" ",TRUE,A2,B2)
```

Bardziej elastyczne: pierwszy argument określa separator, drugi (TRUE) ignoruje puste komórki, a Ty możesz podać dowolną liczbę komórek lub zakresów. Świetne do łączenia wielu pól naraz.

Praktyczny scenariusz

Twój CRM wyeksportował dane klientów z imieniem w kolumnie A i nazwiskiem w kolumnie B. Potrzebujesz jednej kolumny „Pełne imię i nazwisko” do korespondencji seryjnej. Wpisz w kolumnie C `=CONCAT(A2," ",B2)` i skopiuj w dół przez całą listę. Gotowe. Możesz też dodać środkowy inicjał: `=TEXTJOIN(" ",TRUE,A2,B2,C2)` — jeśli środkowy inicjał jest pusty, TEXTJOIN elegancko go pominie bez pozostawiania podwójnej spacji.

Imię	Nazwisko	Pełne imię i nazwisko (CONCAT)
Rachel	Moore	Rachel Moore
James	Patel	James Patel
Diana	Cruz	Diana Cruz

Przed i po: czyszczenie danych w akcji

Połączmy całe narzędziowe zaplecze z rozdziału 5 w jedno wizualne porównanie. Tak wygląda typowy proces czyszczenia, gdy otrzymujesz chaotyczne zaimportowane dane i musisz przygotować je do użycia w funkcjach wyszukiwania, raportach lub wysyłkach e-mail.

Dane surowe (przed)	Użyte formuły	Czyste wyniki (po)
" JOHN SMITH "	=PROPER(TRIM(A2))	John Smith
"product-a101"	=UPPER(A2)	PRODUCT-A101
"J.SMITH@EMAIL.COM"	=LOWER(A2)	j.smith@email.com
"EMP-0034-SALES"	=MID(A2,5,4)	0034
"Rachel" "Moore"	=CONCAT(A2," ",B2)	Rachel Moore
" A101 " (6 znaków)	=LEN(TRIM(A2))	4 (prawidłowa długość)

📌 Profesjonalna wskazówka: podczas czyszczenia zaimportowanych danych zawsze pracuj w nowej kolumnie obok oryginału. Nigdy nie nadpisuj danych surowych. Gdy będziesz zadowolony z wyczyszczonych wyników, skopiuj nową kolumnę → Wklej specjalnie → Tylko wartości nad oryginalną kolumnę, a następnie usuń kolumnę pomocniczą.

TODAY i NOW — Pracuj z bieżącą datą

Excel zawsze może podać bieżącą datę i godzinę — i są one automatycznie aktualizowane za każdym razem, gdy otwierasz plik. Dwie funkcje umożliwiają to: TODAY i NOW.

TODAY()

```
=TODAY()
```

Zwraca dzisiejszą datę bez składnika czasu. Formuła nie ma żadnych argumentów — tylko puste nawiasy. Używaj jej wtedy, gdy chcesz obliczyć coś związanego z bieżącą datą, na przykład ile dni minęło od wystawienia faktury albo ile dni pozostało do terminu.

NOW()

```
=NOW()
```

Zwraca bieżącą datę ORAZ godzinę — co do minuty. Jest to przydatne do śledzenia, kiedy plik był ostatnio otwarty, albo kiedy rekord został ostatnio zaktualizowany. Uwaga: NOW() przelicza się ponownie za każdym razem, gdy arkusz wykonuje obliczenia — więc wyświetlana godzina zawsze odzwierciedla bieżący moment, a nie czas, gdy po raz pierwszy wpisano formułę.

Scenariusze zastosowania

Wiek faktury: Umieść `=TODAY()` w komórce podsumowania i odejmij od niego datę faktury, aby obliczyć, ile dni każda faktura jest otwarta. **Monitorowanie terminów:** Odejmij bieżącą datę od daty wymagalności, aby pokazać liczbę pozostałych dni. **Znaczniki czasu:** Użyj `=NOW()` w kolumnie "Ostatnio zaktualizowano", gdy chcesz śledzić, kiedy rekord został ostatnio zmieniony.

DAG, MIESIĄC, ROK — Wyodrębnianie części daty

Gdy masz pełną datę w komórce, na przykład 2026-03-15, Excel może pobrać każdą jej pojedynczą część — dzień, miesiąc lub rok — za pomocą trzech prostych funkcji. Jest to przydatne do grupowania danych według miesiąca, filtrowania według roku lub tworzenia zestawień opartych na datach bez ręcznego tworzenia oddzielnych kolumn.

DZIEŃ

```
=DAY(A2)
```

Zwraca numer dnia z daty.
Dla 2026-03-15 jest to 15.
Przydatne do ustalenia, którego dnia miesiąca miała miejsce transakcja.

MIESIĄC

```
=MONTH(A2)
```

Zwraca numer miesiąca (1–12). Dla 2026-03-15 jest to 3.
Użyj tego, aby grupować dane według miesiąca w tabeli zestawiającej lub filtrować według określonego miesiąca.

ROK

```
=YEAR(A2)
```

Zwraca czterocyfrowy rok.
Dla 2026-03-15 jest to 2026.
Ważne, gdy Twoje dane obejmują kilka lat i chcesz rozróżnić poszczególne lata.

Praktyczne połączenie

Możesz połączyć te funkcje z IF, aby tworzyć grupowanie na podstawie roku obrachunkowego lub kwartału. Na przykład `=IF(MONTH(A2)<=3,"Q1",IF(MONTH(A2)<=6,"Q2",IF(MONTH(A2)<=9,"Q3","Q4")))` automatycznie przypisuje etykietę kwartału do każdej daty — i tym samym zamienia jedną kolumnę daty w kolumnę grupującą do zestawień.

DATEDIF — Obliczanie dni między datami

DATEDIF oblicza różnicę między dwiema datami w dniach, miesiącach lub latach. To jedna z najbardziej użytecznych funkcji daty w rejestrach biznesowych — szczególnie do śledzenia wieku faktur, czasu trwania projektów i okresów obowiązywania umów.

```
=DATEDIF(A2,TODAY(),"d")
```

Wyjaśnienie argumentów

1. **A2** — data początkowa (np. data faktury)
2. **TODAY()** — data końcowa (może to być dowolna data, nie tylko dzisiejsza)
3. **"d"** — jednostka: "d" = dni, "m" = miesiące, "y" = lata

Praktyczny scenariusz w pracy

W arkuszu accounts receivable data faktur znajdują się w kolumnie A. W kolumnie B używasz `=DATEDIF(A2,TODAY(),"d")`, aby obliczyć, jak stara jest każda faktura. Połącz to z formułą IF: `=IF(B2>30,"Overdue","Current")`, aby automatycznie oznaczać faktury, które nie zostały opłacone w ciągu 30 dni. Teraz Twój raport wieku należności działa samodzielnie.

 DATEDIF to ukryta funkcja Excela — nie zobaczysz jej w menu autouzupełniania, gdy zaczniesz pisać. Wpisz całą formułę ręcznie, a zadziała poprawnie. Jest to celowe; funkcja istnieje w Excelu od dziesięcioleci, ale nigdy nie została oficjalnie udokumentowana w przewodniku po formułach.

NETWORKDAYS — Licz dni robocze

NETWORKDAYS oblicza liczbę dni roboczych między dwoma datami i automatycznie wyklucza weekendy (soboty i niedziele). Możesz też dodać listę świąt, aby je pominąć. To właściwa funkcja, gdy chcesz liczyć rzeczywisty czas pracy zamiast dni kalendarzowych.

```
=NETWORKDAYS(A2,B2)
```

Kiedy jej używać

- Określanie, jak długo projekt faktycznie trwał w dniach roboczych
- Ustalanie realistycznej daty dostawy (z wyłączeniem weekendów)
- Pomiar czasu reakcji pracowników w dniach roboczych
- Obliczanie długości umowy w dniach roboczych
- Ustawianie liczników SLA, które nie uwzględniają weekendów

Uwzględnia święta

```
=NETWORKDAYS(A2,B2,H2:H10)
```

Opcjonalny trzeci argument to zakres ze świętami. Umieść święta firmowe w osobnym zakresie (np. H2:H10), a NETWORKDAYS pominie te dni w zliczaniu. Dzięki temu otrzymasz rzeczywiste obliczenie dni roboczych dostosowane do kalendarza Twojej organizacji.

Projekt	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Dni robocze
Projekt strony internetowej	6 sty. 2026	20 sty. 2026	=NETWORKDAYS(B2, C2)
Onboarding	2 lut. 2026	13 lut. 2026	=NETWORKDAYS(B3, C3)

EDATE — Oblicz przyszłą lub wcześniejszą datę

EDATE przesuwaa datę do przodu lub do tyłu o określoną liczbę miesięcy. To idealna funkcja do obliczania dat odnowienia, dat rozliczeń subskrypcji, dat wygaśnięcia umów i wszystkich innych scenariuszy, w których trzeba dodać lub odjąć stałą liczbę miesięcy od daty.

```
=EDATE(A2,1)
```

Wyjaśnienie argumentów

A2 — data początkowa

1 — liczba miesięcy do dodania (użyj liczby ujemnej, aby cofnąć się w czasie)

- `=EDATE(A2,1)` — jeden miesiąc do przodu
- `=EDATE(A2,3)` — trzy miesiące do przodu
- `=EDATE(A2,12)` — jeden rok do przodu
- `=EDATE(A2,-1)` — jeden miesiąc do tyłu

Sytuacje w pracy

Miesięczne odnowienia subskrypcji: Jeśli subskrypcja zaczyna się 15 stycznia, `=EDATE(A2,1)` zwróci 15 lutego. Nie ma potrzeby ręcznego liczenia dat — funkcja automatycznie obsługuje przypadki graniczne na końcu miesiąca (np. 31 stycznia → 28 lutego).

Data wygaśnięcia umowy: Umowa 12-miesięczna podpisana 1 marca 2025 r.: `=EDATE(A2,12)` zwróci 1 marca 2026 r. — to data, od której należy zacząć przypomnienie o odnowieniu.

Koniec okresu próbnego: Nowy pracownik zaczyna 10 lipca. Jego 3-miesięczny okres próbny kończy się: `=EDATE(A2,3)` → 10 października.

Ćwiczenie: System śledzenia wieku faktur

To praktyczny projekt, który łączy funkcje dat z rozdziału 6 w działające narzędzie do monitorowania otwartych faktur. Zbuduj go w nowym arkuszu i użyj jako punktu wyjścia do rzeczywistego zarządzania należnościami.

Faktura	Klient	Data faktury	Termin płatności	Kwota	Ile dni po terminie	Status
INV-001	Acme Corp	2 sty. 2026	1 lut. 2026	\$1,500	=DATEDIF(D2,TODAY(),"d")	=IF(E2>0,"Po terminie","Aktualna")
INV-002	Blue Sky LLC	5 sty. 2026	4 lut. 2026	\$840	=DATEDIF(D3,TODAY(),"d")	=IF(E3>0,"Po terminie","Aktualna")

01

Formuła dni po terminie

Wpisz w kolumnie F `=DATEDIF(D2,TODAY(),"d")`. To oblicza, o ile dni faktura przekroczyła termin płatności. Dodatnia wartość oznacza, że faktura jest przeterminowana. Możesz zobaczyć wartości ujemne dla faktur, których termin jeszcze nie minął — to prawidłowe.

02

Formuła statusu

Wpisz w kolumnie G `=IF(F2>0,"Po terminie","Aktualna")`. To automatycznie oznacza każdą fakturę. Przeterminowane faktury od razu się wyróżniają — szczególnie jeśli użyjesz formatowania warunkowego, aby zaznaczyć je na czerwono.

03

Data przypomnienia (bonus)

Dodaj kolumnę "Następne przypomnienie" i użyj `=EDATE(C2,1)`, aby obliczyć datę kontroli jeden miesiąc po dacie każdej faktury — idealne do monitorowania stałych klientów w rozrachunkach z odbiorcami.

Formatowanie warunkowe — Spraw, by dane mówiły wizualnie

Formatowanie warunkowe automatycznie zmienia wygląd komórki na podstawie wartości — kolor, pogrubienie, kolor wypełnienia, obramowanie. Ustawiasz regułę raz, a Excel stosuje ją od razu do całego arkusza, podczas gdy wszystko aktualizuje się w czasie rzeczywistym wraz ze zmianą danych. To jedno z najpotężniejszych narzędzi wizualnych, dzięki którym ważne informacje wyróżniają się natychmiast, bez pisanania ani jednej formuły.

Aby użyć formatowania warunkowego: zaznacz zakres → karta Narzędzia główne → Formatowanie warunkowe → wybierz typ reguły lub utwórz niestandardową regułę za pomocą formuły.



Oznacz wygasłe daty

Reguła: `=B2<TODAY()` w kolumnie z terminem. Użyj czerwonego koloru wypełnienia. Każda data z przeszłości automatycznie stanie się czerwona — bez ręcznej kontroli.



Oznacz niski stan magazynowy

Reguła: `=C2<10` w kolumnie stanów magazynowych. Użyj pomarańczowego koloru wypełnienia. Towary, które prawie się wyprzedały, stają się natychmiast widoczne.



Oznacz duplikaty nazw

Użyj wbudowanej opcji "Oznacz komórki → Zduplikowane wartości" w kolumnie z nazwami, aby natychmiast rozpoznać i wyróżnić powtarzające się wpisy na liście.



Oznacz wysokie wartości

Użyj "10 najlepszych elementów" lub reguły opartej na formule, takiej jak `=B2>=5000`, aby oznaczyć największe zamówienia, faktury lub wydatki kolorem zielonym lub niebieskim.



Oznacz ukończone zadania

Reguła: `=C2="Completed"` zastosowana do całego wiersza. Ukończone wiersze są wyświetlane w jaśniejszym odcieniu, dzięki czemu można je jednym spojrzeniem odróżnić od aktywnych zadań.

Walidacja danych — listy rozwijane i kontrolowane wprowadzanie danych

Walidacja danych to funkcja, która zapobiega wprowadzaniu złych danych do arkusza kalkulacyjnego już na samym początku. Zamiast pozwalać użytkownikom wpisywać cokolwiek do komórki — co nieuchronnie prowadzi do niespójnych oznaczeń, takich jak "Betalt," "betalt," "BETALT," i "Betlald" w tej samej kolumnie — ograniczasz komórkę do listy dozwolonych wartości, wyświetlanej jako lista rozwijana.



**Wybierz
komórki**

**Otwórz kartę
Dane**

**Ustaw
walidację**

Aby ustawić listę rozwijaną: zaznacz komórki, które chcesz kontrolować → przejdź do karty Dane → kliknij Walidacja danych → wybierz „Lista” w rozwijanym polu Dozwolone → wpisz swoje opcje w polu Źródło, oddzielając je przecinkami (lub odwołaj się do zakresu komórek).

Status zadania

Źródło: Not Started, In Progress, Completed
Każdy wiersz używa dokładnie tych samych trzech wartości — bez literówek, bez wariantów.

Poziom priorytetu

Źródło: Low, Medium, High
Spójne etykiety priorytetów zapewniają, że sortowanie i filtrowanie działają perfekcyjnie za każdym razem.

Status płatności

Źródło: Paid, Pending, Overdue
W połączeniu z formatowaniem warunkowym każdy status automatycznie otrzymuje swój własny kolor.

Spraw, aby twój arkusz kalkulacyjny był odporny na błędy

Arkusz kalkulacyjny, który po cichu zwraca błędne wyniki, jest groźniejszy niż arkusz, który wyświetla wyraźny błąd. Odporność na błędy nie polega na tym, aby arkusz był idealny — chodzi o to, by projektować go tak, aby błędy były widoczne, rzadkie i łatwe do naprawienia. Te nawyki, stosowane konsekwentnie, odróżniają niezawodne profesjonalne arkusze od podatnych na błędy.

1

Oddziel komórki wprowadzania danych od komórek z formułami

Utrzymuj wyraźny obszar do wprowadzania danych i osobny obszar, w którym formuły wykonują obliczenia. Nigdy nie wpisuj niczego w komórkę z formułą. Rozważ zaznaczenie komórek wejściowych jasnym żółtym kolorem, a komórek z formułami jasnoszarym.

2

Nigdy nie wpisuj na stałe liczb, które się zmieniają

Jeśli stawka podatku, opłata lub próg pojawia się więcej niż raz w arkuszu, umieść ją w osobnej komórce i odwołuj się do tej komórki wszędzie. Gdy się zmieni, aktualizujesz jedną komórkę — nie 50 formuł.

3

Używaj IFERROR przy każdej tabeli wyszukiwania

Owiń każdą formułę XLOOKUP-, VLOOKUP- i dzielenia w IFERROR. Zapobiega to zakłócaniu przez kody błędów kolejnych formuł i utrzymuje raporty w porządku, gdy dane są niepełne.

4

Sprawdzaj sumy za pomocą krzyżowego odniesienia

Po utworzeniu formuły SUM, zsumuj ręcznie kilka pierwszych wartości na kalkulatorze i porównaj wynik. Dodaj drugą formułę sumy w innym miejscu i sprawdź, czy obie są zgodne. Różnica wskazuje na błąd wiersza w jednej z twoich formuł.

5

Wyraźnie etykietuj kolumny

Każda kolumna powinna mieć opisowy nagłówek. „Kwota” jest niejasne — „Kwota faktury (\$)” jest jednoznaczne. Dobre nagłówki sprawiają, że arkusz jest zrozumiały dla każdego, kto otwiera go bez twojej pomocy.

6

Utrzymuj źródłowe dane w czystości

Uruchamiaj kontrole TRIM, PROPER i LEN na zaimportowanych danych, zanim zbudujesz na nich formuły. Brudne dane źródłowe prowadzą do błędnych wyników formuł — a winę ponosi formuła, nie dane.

Projekt 1 — Śledzenie faktur

To pierwszy z czterech kompletnych projektów smart workflow. Śledzenie faktur to jeden z najbardziej uniwersalnych arkuszy kalkulacyjnych, jaki może zbudować każdy profesjonalista. Łączy funkcje daty, logikę IF i walidację danych w systemie, który automatycznie monitoruje Twoje zaległe kwoty.

Nr faktury	Klient	Data faktury	Termin płatności	Kwota	Status płatności	Liczba dni po terminie	Wymagania
INV-001	Acme Corp	2 sty	1 lut	\$1,500	Oczekuje	Formuła	Formuła
INV-002	Blue Sky LLC	5 sty	4 lut	\$840	Opłacono	0	OK

Formuła dla liczby dni po terminie

```
=IF(F2="Paid",0,TODAY()-D2)
```

Jeśli faktura jest oznaczona jako Opłacona, pokaż 0. W przeciwnym razie oblicz, ile dni minęło od terminu płatności do dziś. Liczby ujemne oznaczają, że termin płatności nadal jest w przyszłości — czyli faktura wciąż jest aktualna.

Formuła dla wymagań działania

```
=IF(AND(F2<>"Paid",TODAY()-D2),"Follow Up","OK")
```

Oznacz do działań następnych tylko wtedy, gdy status nie jest Opłacona ORAZ gdy dzisiejsza data jest po terminie płatności. Oba warunki muszą być spełnione — AND obsługuje tę logikę.

Podsumowanie

Dodaj formatowanie warunkowe: czerwone wypełnienie dla wierszy z "Follow Up", zielone dla "Paid". Dodaj listę rozwijaną do walidacji danych dla Status płatności z wartościami: Opłacona, Oczekuje, Po terminie.

Projekt 2 — System ostrzegania o stanie magazynowym

Ten projekt tworzy arkusz do monitorowania zapasów na żywo, który oblicza całkowitą wartość magazynu i automatycznie oznacza produkty, które spadły poniżej punktu ponownego zamówienia. Po skonfigurowaniu nie potrzeba już ręcznej kontroli — wystarczy aktualizować kolumnę Aktualny stan magazynu, gdy towary są przyjmowane lub sprzedawane.

Produkt	SKU	Aktualny stan magazynu	Stan minimalny	Cena jednostkowa	Wartość magazynowa	Zamówić ponownie?
Notes A4	SKU-001	45	20	\$2.50	=C2*E2	=IF(C2<D2,"Zamów ponownie","OK")
Niebieski długopis, 10 szt.	SKU-002	7	15	\$4.20	=C3*E3	=IF(C3<D3,"Zamów ponownie","OK")
Zszywacz	SKU-003	22	10	\$8.00	=C4*E4	=IF(C4<D4,"Zamów ponownie","OK")

Formuła wartości magazynowej

```
=C2*E2
```

Mnoży aktualny stan magazynu przez cenę jednostkową, aby określić całkowitą wartość każdej linii produktów znajdujących się obecnie w magazynie. ZSUMUJ całą kolumnę, aby uzyskać łączną wartość magazynową.

Formuła ponownego zamówienia

```
=IF(C2<D2,"Zamów ponownie","OK")
```

Porównuje aktualny stan magazynu z progiem minimalnym. Gdy zapas spadnie poniżej minimum, komórka wyświetla „Zamów ponownie”. Zastosuj formatowanie warunkowe — pomarańczowe wypełnienie dla „Zamów ponownie” — aby pilnych pozycji nie dało się przeoczyć.

Projekt 3 — System wyszukiwania klienta

Ten projekt tworzy przeszukiwalną kartę klienta. Zamiast przewijać setki wierszy, aby znaleźć dane kontaktowe klienta, wpisujesz identyfikator klienta w komórkę, a cały rekord pojawia się automatycznie w dedykowanym obszarze wyników. Tak właśnie działa profesjonalna funkcja wyszukiwania CRM — w pełni zbudowana w Excelu.

Identyfikator klienta	Imię i nazwisko	E-mail	Telefon	Status	Ostatnie zamówienie
C001	Rachel Moore	r.moore@email.com	555-1234	Aktywny	8. sty. 2026
C002	James Patel	j.patel@email.com	555-5678	Nieaktywny	15. lis. 2025
C003	Diana Cruz	d.cruz@email.com	555-9012	Aktywny	12. sty. 2026

Ustaw pole wyszukiwania

Wpisz w komórce H1 „Szukaj identyfikatora klienta”. Pozostaw H2 pustą — to jest komórka wejściowa, w której użytkownik wpisuje identyfikator. Dodaj etykietę w H3: „Wynik:”, aby oddzielić wyszukiwanie od obszaru wyników.

Zwróć imię i nazwisko

```
=XLOOKUP(H2,A2:A100,B2:B100,"Not Found")
```

W H4. Zwraca imię i nazwisko klienta odpowiadające identyfikatorowi wpisanemu w H2.

Zwróć e-mail, telefon, status

Skopiuj ten sam wzorec do H5 (E-mail), H6 (Telefon), H7 (Status) — zmień tylko zakres zwracania na kolumnę C, D lub E. Wpisz dowolny identyfikator klienta w H2, a wszystkie pięć pól wypełni się natychmiast.

Projekt 4 — System priorytetyzacji zadań

Ten ostatni projekt tworzy arkusz zadań, który automatycznie oblicza, ile czasu pozostało do każdego terminu, oznacza spóźnione zadania i daje szybki podgląd, które prace wymagają natychmiastowej uwagi. To praktyczne narzędzie dla freelancerów, asystentów i koordynatorów projektów zarządzających wieloma dostawami jednocześnie.

Zadanie	Osoba odpowiedzialna	Termin	Status	Priorytet	Pozostałe dni	Wymagane działanie
Wyślij ofertę	Maria S.	10 lut	W trakcie realizacji	Wysoki	=C2-TODAY()	Formuła
Sprawdź umowę	Tom B.	20 sty	Nie rozpoczęto	Średni	=C3-TODAY()	Formuła

Pozostałe dni

`=C2-TODAY()`

Odejmuje dzisiejszą datę od terminu. Ustaw tę kolumnę jako liczbę. Wartość dodatnia = pozostało jeszcze dni. Wartość ujemna = termin już minął. Wynik -5 oznacza, że zadanie jest spóźnione o 5 dni.

Wymagane działanie

`=IF(AND(D2<>"Completed",C2<TODAY()),"Overdue","On Track")`

Oznacza spóźnione zadania, które nie są oznaczone jako Completed. Zadanie, którego termin minął, ale które jest już Completed, pokazuje "On Track" — ponieważ jest ukończone i nie wymaga działania.

Ostatnie szlify

Dodaj listy rozwijane walidacji danych dla Status (Nie rozpoczęto, W trakcie realizacji, Gotowe) i Priorytet (Niski, Średni, Wysoki). Użyj formatowania warunkowego: czerwony dla "Overdue", zielony dla "On Track", szary dla wierszy "Completed".

Ćwiczenia z formułami — sprawdź swoje umiejętności

Dziesięć poniższych wyzwań daje ci możliwość zastosowania tego, czego nauczyłeś się w całej książce. Każde wyzwanie opisuje realistyczny scenariusz, z którym możesz spotkać się w pracy. Przeczytaj cel, wybierz odpowiednią funkcję i samodzielnie wpisz formułę, zanim zobaczysz sugerowaną odpowiedź. Jest tylko jedna zasada: nie zaglądaj do odpowiedzi, zanim sam nie spróbujesz.

1

Całkowity obrót

Scenariusz: Dane sprzedaży znajdują się w B2:B50. **Cel:** Oblicz całkowity obrót. **Funkcja:** SUM. **Odpowiedź:**
`=SUM(B2:B50)`

2

Średnia wartość zamówienia

Scenariusz: Kwoty zamówień w kolumnie B. **Cel:** Znajdź średnią. **Funkcja:** AVERAGE. **Odpowiedź:**
`=ROUND(AVERAGE(B2:B50),2)`

3

Oznacz zaległe faktury

Scenariusz: Termin płatności w D2, status w E2. **Cel:** Wyświetl "Overdue", jeśli nie została opłacona i jest po terminie. **Funkcja:** IF + AND. **Odpowiedź:**
`=IF(AND(E2<>"Paid",D2<TO DAY()),"Overdue","Current")`

4

Ostrzeżenie o niskim stanie magazynu

Scenariusz: Stan magazynowy w C2, minimum w D2. **Cel:** Wyświetl "Reorder", gdy zapas jest niski. **Funkcja:** IF. **Odpowiedź:**
`=IF(C2<D2,"Reorder","OK")`

5

Wyczyść nazwy klientów

Scenariusz: Nazwy w A2 są zapisane wielkimi literami i mają dodatkowe spacje. **Cel:** Zwróć je z poprawnymi wielkimi literami na początku, w stylu tytułowym. **Funkcje:** PROPER + TRIM. **Odpowiedź:**
`=PROPER(TRIM(A2))`

Ćwiczenia — Kontynuacja

1

Pobierz kody produktów

Scenariusz: Komórka A2 zawiera „PROD-A101-2026”. Kod produktu zawsze ma 4 znaki od pozycji 6. **Funkcja:** MID. **Wynik:** =MID(A2,6,4)

2

Zlicz brakujące adresy e-mail

Scenariusz: Adresy e-mail klientów znajdują się w kolumnie C (C2:C200). Niektóre są puste. **Cel:** Zlicz, ile ich brakuje. **Funkcja:** COUNTBLANK. **Wynik:** =COUNTBLANK(C2:C200)

3

Znajdź status klienta po ID

Scenariusz: Identyfikatory klientów znajdują się w A2:A100, a statusy w E2:E100. ID do wyszukania znajduje się w H2. **Cel:** Zwróć odpowiedni status. **Funkcja:** XLOOKUP. **Wynik:** =XLOOKUP(H2,A2:A100,E2:E100,"Not Found")

4

Oblicz dni do terminu

Scenariusz: Data końcowa znajduje się w C2. **Cel:** Pokaż, ile dni pozostało od dziś. **Funkcja:** Proste odejmowanie. **Wynik:** =C2-TODAY() — dodatni = pozostałe dni, ujemny = za późno.

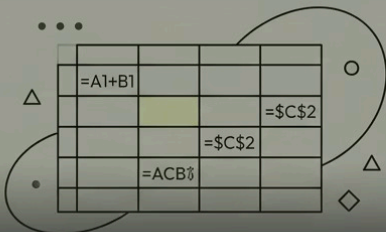
5

Połącz imię i nazwisko

Scenariusz: Imię w A2, nazwisko w B2. **Cel:** Zwróć „Imię Nazwisko” w jednej komórce. **Funkcja:** CONCAT lub TEXTJOIN. **Wynik:** =CONCAT(A2," ",B2) lub =TEXTJOIN(" ",TRUE,A2,B2)

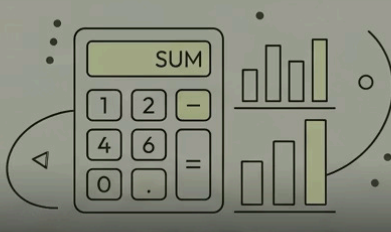
Przegląd końcowy — wszystko, czego się nauczyłeś

Przeszedłeś już przez naprawdę dużo w tej książce. Tutaj znajdziesz pełny przegląd każdego ważnego obszaru umiejętności — używaj tej strony jako szybkiej ściągki, gdy chcesz sobie przypomnieć, która funkcja należy do której kategorii albo jak zbudowana jest dana formuła.



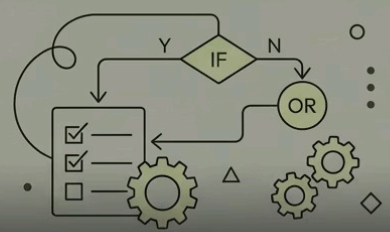
1. Formula Structure

=, cell refs, relative, absolute



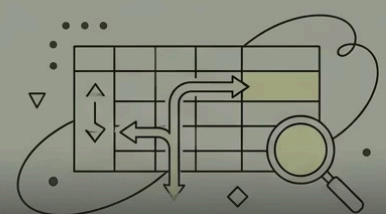
2. Essential Functions

SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, ROUND



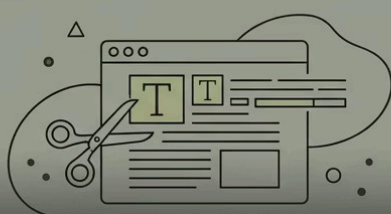
3. Logic Functions

IF, AND, OR, IFS, IFERROR



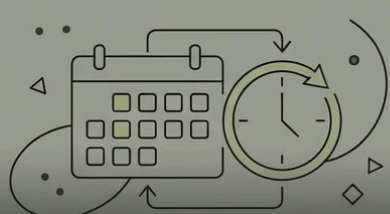
4. Lookup Functions

XLOOKUP, VLOOKUP, INDEX+MATCH



5. Text Functions

TRIM, UPPER, LOWER, PROPER, LEFT, RIGHT, MID, LEN, CONCAT



6. Date Functions

TODAY, NOW, DATEDIF, NETWORKDAYS, EDATE

Narzędzia do przepływu pracy

- Formatowanie warunkowe — wyróżniaj ważne dane wizualnie
- Sprawdzanie poprawności danych — twórz listy rozwijane i utrzymuj spójność
- Nawyki zapobiegające błędom — oddzielaj dane wejściowe, nie wpisuj niczego na sztywno, używaj IFERROR

Zakończone projekty

- Śledzenie faktur z analizą wieku należności i logiką przypomnień
- System ostrzegania o zapasach z wskaźnikiem ponownego zamówienia
- System wyszukiwania klientów z XLOOKUP
- System priorytetyzacji zadań z monitorowaniem terminów

Co dalej — Zapowiedź Księgi 3

Ukończyłeś Księgę 2 w Excel Mastery Bundle. Na tym etapie z dużą pewnością potrafisz budować formuły, korzystać z tych funkcji, które naprawdę mają znaczenie w praktyce, czyścić chaotyczne dane, tworzyć systemy wyszukiwania i budować inteligentne trackery, które same pilnują porządku. To znaczący zestaw umiejętności — i będą one przydatne każdego dnia.

Księga 3 to moment, w którym wszystko łączy się wizualnie. Jeśli Księga 1 polegała na zrozumieniu narzędzia, a Księga 2 — na sprawieniu, by narzędzie pracowało dla Ciebie, to Księga 3 dotyczy przedstawiania Twojej pracy w sposób, który komunikuje się jasno, wygląda profesjonalnie i wspiera podejmowanie decyzji.



Pulpity nawigacyjne

Naucz się tworzyć jednostronicowe pulpity nawigacyjne, które pokazują kluczowe wskaźniki jednym spojrzeniem. Połącz wykresy, karty podsumowujące i dynamiczne zakresy w profesjonalny przegląd, który aktualizuje się automatycznie.



Tabele przestawne

Opanuj tabele przestawne — najpotężniejsze narzędzie analityczne w Excelu. Podsumuj tysiące wierszy danych w kompaktowej, interaktywnej tabeli w mniej niż dwie minuty, bez wpisywania ani jednej formuły.



Wykresy i diagramy

Wyjdź poza podstawowe wykresy. Dowiedz się, jaki typ wykresu pasuje do jakiej historii danych, jak formatować wykresy do profesjonalnych prezentacji i jak wizualizacje komunikują się jasno, bez zbędnych szczegółów.



Profesjonalne raporty

Naucz się strukturyzować, formatować i prezentować raporty Excel tak, aby liderzy i klienci mogli je czytać bez dodatkowych wyjaśnień. Czyste układy, spójne formatowanie i inteligentne ustawienia wydruku sprawią, że Twoja praca będzie dopracowana i wiarygodna.

Wszystko, co ćwiczyłeś w tej książce — formuły, wyszukiwanie, obliczenia dat, czyszczenie danych — bezpośrednio stanowi podstawę Księgi 3. Twoje czyste, oparte na formułach dane stają się surowcem do tworzenia pulpitów i raportów, które będziesz budować od tego momentu. Fundament jest solidny. Następny krok to zbudowanie czegoś, co ludzie naprawdę będą chcieli oglądać.

Najlepszy użytkownik Excela w pokoju

Najlepsi użytkownicy Excela to nie ci, którzy znają wszystkie formuły.

To ci, którzy wiedzą, która formuła rozwiąże dla nich problem.

To właśnie tę zmianę miała wprowadzić ta książka. Dawniej być może otwierałeś Excela i zastanawiałeś się, której funkcji użyć, albo spędzałeś dwadzieścia minut na szukaniu formuły, która ostatecznie miała tylko pięć znaków. Teraz masz działającą mapę mentalną — znasz kategorie funkcji, wiesz, co robi każda z nich, i znasz sytuacje, w których każda funkcja ma swoje miejsce.

Celem nigdy nie było uczynienie z ciebie osoby, która uczy się składni na pamięć. Celem było dać ci wystarczająco dużo praktyki i wystarczająco dużo prawdziwych przykładów, aby właściwe narzędzie automatycznie pojawiało się w twojej głowie, gdy pojawia się problem. Gdy przełożony pyta, dlaczego sumy się nie zgadzają, wiesz, że powinieneś sprawdzić zakresy SUM. Gdy wyszukiwanie zwraca „Not Found” dla danych, które wyraźnie tam są, wiesz, że najpierw powinieneś użyć TRIM. Gdy arkusz zaczyna wypełniać się czerwonymi kodami błędów, wiesz, że IFERROR jest gotowe, by to uporządkować.

Każda formuła, której nauczyłeś się w tej książce, została wybrana, ponieważ rozwiązuje prawdziwy problem, z którym mierzą się prawdziwi ludzie w prawdziwej pracy — nie dlatego, że jest imponująca, nie dlatego, że jest zaawansowana, ale dlatego, że jest użyteczna. To jedyne kryterium, które ma znaczenie.

Zapisuj projekty, które zbudowałeś. Wracaj do zadań ćwiczeniowych, gdy uczysz się nowej funkcji. Dodawaj jedną formułę naraz do arkuszy, których już używasz każdego dnia. Nawyk sięgania po formułę zamiast wykonywania czegoś ręcznie z czasem składa się na zupełnie inny poziom produktywności.

Szybka ściągawka — najważniejsze funkcje w skrócie

Używaj tej strony jako swojej stałej ściągawki. Gdy wiesz, że potrzebujesz formuły, ale nie pamiętasz już dokładnej składni, zacznij tutaj.

Funkcja	Przykład formuły	Co robi
SUM	<code>=SUM(B2:B50)</code>	Dodaje wszystkie liczby w zakresie
AVERAGE	<code>=AVERAGE(B2:B50)</code>	Oblicza średnią
MIN / MAX	<code>=MIN(B2:B50)</code>	Zwraca najniższą / najwyższą wartość
COUNT	<code>=COUNT(B2:B50)</code>	Zlicza komórki zawierające liczby
COUNTA	<code>=COUNTA(B2:B50)</code>	Zlicza niepuste komórki
COUNTBLANK	<code>=COUNTBLANK(B2:B50)</code>	Zlicza puste komórki
ROUND	<code>=ROUND(B2,2)</code>	Zaokrągla do podanej liczby miejsc po przecinku
IF	<code>=IF(B2>10,"Yes","No")</code>	Zwraca wartość na podstawie warunku
AND	<code>=IF(AND(B2>5,C2="OK"),"Pass","Fail")</code>	Prawda tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki
OR	<code>=IF(OR(B2="Urgent",C2="Late"),"Act","OK")</code>	Prawda, gdy spełniony jest co najmniej jeden warunek
IFS	<code>=IFS(B2>=90,"A",B2>=70,"B",B2<70,"C")</code>	Sprawdza po kolei wiele warunków
IFERROR	<code>=IFERROR(A2/B2,"Check")</code>	Zastępuje błąd niestandardowym komunikatem
XLOOKUP	<code>=XLOOKUP(E2,A2:A100,B2:B100,"N/A")</code>	Wyszukuje i zwraca dopasowane dane
VLOOKUP	<code>=VLOOKUP(E2,A2:C100,3,FALSE)</code>	Klasyczne pionowe wyszukiwanie według numeru kolumny
TRIM	<code>=TRIM(A2)</code>	Usuwa zbędne spacje
PROPER	<code>=PROPER(A2)</code>	Wielka litera na początku każdego słowa
LEFT / RIGHT / MID	<code>=LEFT(A2,3)</code>	Wyodrębnia znaki z tekstu
LEN	<code>=LEN(A2)</code>	Zwraca liczbę znaków w komórce
CONCAT	<code>=CONCAT(A2," ",B2)</code>	Łączy tekst z kilku komórek
TODAY / NOW	<code>=TODAY()</code>	Zwraca bieżącą datę / datę i godzinę
DATEDIF	<code>=DATEDIF(A2,TODAY(),"d")</code>	Oblicza liczbę dni między dwiema datami
NETWORKDAYS	<code>=NETWORKDAYS(A2,B2)</code>	Zlicza dni robocze między datami
EDATE	<code>=EDATE(A2,1)</code>	Dodaje miesiące do daty

Szybka referencja — Narzędzia i skróty do przepływu pracy

Zasady formatowania warunkowego

Cel	Formuła reguły
Oznacz przeterminowane daty	=B2<TODAY()
Sygnalizuj niski stan magazynowy	=C2<D2
Oznacz ukończone wiersze	=D2="Completed"
Oznacz wysokie wartości	=B2>=5000
Sygnalizuj brakujące dane	=ISBLANK(C2)

Ważne skróty

Skrót	Co robi
Alt + =	Automatycznie wstawia formułę SUM
F4	Przełącza między odwołaniem bezwzględnym i względnym
Ctrl + `	Wyświetla wszystkie formuły w arkuszu kalkulacyjnym
Ctrl + Shift + L	Włącza/wyłącza filtry
Ctrl + T	Przekształca zakres w tabelę Excela
Ctrl + D	Kopiuje formułę w dół kolumny
Ctrl + Z	Cofnięcie ostatniej czynności
F2	Edytuje aktywną komórkę

Przykłady list rozwijanych do sprawdzania poprawności danych

- **Status:** Nie rozpoczęto, W toku, Ukończone
- **Priorytet:** Niski, Średni, Wysoki
- **Płatność:** Opłacone, Oczekujące, Zaległe
- **Dział:** Sprzedaż, Marketing, Operacje, HR

Przewodnik po rozwiązywaniu błędów formuł

Gdy formuła przestaje działać, Excel wyświetla komunikat o błędzie z kodem. Znajomość znaczenia każdego kodu znacząco skraca czas diagnozowania. Oto wyjaśnienie najczęstszych błędów prostym językiem oraz dokładnie tego, co je powoduje.

Kod błędu	Co oznacza	Najczęstsza przyczyna	Jak to naprawić
#DIV/0!	Dzielenie przez zero	Komórka z mianownikiem jest pusta albo zawiera zero	Owiń w IFERROR albo sprawdź, czy komórka dzielnika zawiera dane
#N/A	Nie znaleziono wartości	XLOOKUP lub VLOOKUP nie mogły znaleźć szukanej wartości	Sprawdź pisownię, użyj TRIM w obu kolumnach, zastosuj IFERROR
#VALUE!	Błędny typ danych	Formuła matematyczna odwołuje się do komórki z tekstem zamiast do liczby	Sprawdź, czy w kolumnach liczbowych nie ma tekstu; zweryfikuj formatowanie komórek
#REF!	Nieprawidłowe odwołanie	Komórka, do której odwoływała się formuła, została usunięta	Przepisz zakres formuły po usunięciu wierszy lub kolumn
#NAME?	Nieznana funkcja	Nazwa funkcji jest błędnie napisana albo brakuje znaku =	Sprawdź pisownię; upewnij się, że przed funkcją stoi znak =
#NUM!	Nieprawidłowa liczba	Formuła zwraca liczbę zbyt dużą albo niemożliwą do obliczenia	Sprawdź dane wejściowe — często chodzi o datę wpisaną jako tekst albo wartość ujemną w SQRT
#####	Kolumna za wąska	Wynik jest poprawny, ale kolumna jest zbyt wąska, aby go wyświetlić	Dwukrotnie kliknij granicę kolumny w nagłówku, aby automatycznie dopasować szerokość

❗ Jeśli nie jesteś pewien, najpierw owiń podejrzaną formułę w IFERROR. Jeśli błąd zniknie, problem leży w samej formule — nie w danych. Jeśli IFERROR pokazuje oczekiwany wynik, wystarczy znaleźć i poprawić podstawową przyczynę w danych źródłowych.

Stworzyłeś coś prawdziwego

Poznaj właściwe narzędzia. Rozwiązuj prawdziwy problem.

Od chwili, gdy wpisałeś swoją pierwszą `=SUM()`, aż po końcowy system priorytetyzacji zadań, budujesz coś prawdziwego — zestaw umiejętności, który przechodzi bezpośrednio z tej książki do Twojego arkusza kalkulacyjnego, z arkusza kalkulacyjnego do Twojej pracy i z pracy do Twoich wyników.

Formuły w tej książce nie są teoretyczne. Każda formuła — `XLOOKUP`, `DATEDIF`, `TEXTJOIN`, `IFS`, `NETWORKDAYS` — została wybrana dlatego, że rozwiązuje problem, który pojawia się co tydzień w prawdziwych biurach, prawdziwych firmach i prawdziwych karierach. Masz je teraz wszystkie w swoim zestawie narzędzi.

Co teraz potrafisz robić

- Pisać formuły z pewnością siebie
- Używać odwołań poprawnie za każdym razem
- Stosować funkcje logiczne, aby automatyzować decyzje
- Znajdować każdy pojedynczy rekord w kilka sekund za pomocą `XLOOKUP`
- Czyścić każdy zaimportowany zestaw danych
- Automatycznie śledzić daty, terminy i daty wygaśnięcia
- Budować trackery, które działają samodzielnie

Twój następny krok

Otwórz arkusz kalkulacyjny, którego używasz teraz — swój prawdziwy plik roboczy — i zastosuj dziś jedną formułę z tej książki. Nie jutro. Dziś. Najszybszym sposobem, aby te umiejętności się utrwaliły, jest użycie ich od razu na czymś realnym.

Gdy będziesz gotowy, aby zaprezentować swoją pracę, analizować duże zbiory danych i tworzyć raporty na poziomie zarządczym, czeka Księga 3.

Formuły Excela, funkcje i inteligentne przepływy pracy — edycja 2026

Autor: Jamens Kensington

Księga 2 pakietu Excel Mastery Bundle